

Antwoorden

Overheidsingrijpen, concurrentie en internationale handel

Dit bestand hoort bij het complete leerlingboek v3. De antwoorden en lesroutes volgen de nieuwe paragraafindeling. Gebruik geen v2-paginaverwijzing of oud nummer alsof dat automatisch dezelfde oefening aanduidt.

Nummering

Rechts onderaan staat het doorlopende paginanummer van dit deel. Links staat de lokale hoofdstukpagina. Verwijzingen binnen hoofdstukken naar leerlingpagina's zijn lokaal; de tabel op de volgende pagina geeft de omzetting naar het complete leerlingboek.

Betekenis van de editie

Boek 3 bevat 14 paragrafen en Boek 4 bevat 17 paragrafen. De beperkte afgeleide heeft een eigen les. Langetermijnevenwicht staat nu in §4.1.1; nieuwe §4.3.5 is gemengde oefening, niet de oude cao-les.

Afstemming

De nieuwe boeken en aangenomen outlines zijn de werkbasis. Het pakket bevat concrete doelrecords met vragen en antwoorden; er wordt geen onafhankelijke goedkeuring of gemeten lestijd voorgespiegeld.

Inhoud en paginaverwijzingen

Hoofdstuk	Pagina's in dit deel	Leerlingboek v3
3.1 · Overheidsingrijpen	3–33	5–52
3.2 · Volkomen concurrentie: productie en winst	35–56	53–86
3.3 · Internationale handel	57–73	87–124

Van hoofdstukpagina naar boekpagina

3.1: leerlinghoofdstukpagina + 4 = pagina in het complete leerlingboek.

3.2: leerlinghoofdstukpagina + 52 = pagina in het complete leerlingboek.

3.3: leerlinghoofdstukpagina + 86 = pagina in het complete leerlingboek.

Een lege pagina na een hoofdstuk houdt de volgende hoofdstukopening rechts bij dubbelzijdig afdrukken. De lege pagina voegt geen leerdoel of oefenopdracht toe.

Antwoorden

Overheidsingrijpen

Dit antwoordboek hoort bij het leerlinghoofdstuk van 48 pagina's. Het bevat de uitwerkingen van alle 51 opgaven. De vijf uitgewerkte voorbeelden staan in het leerlinghoofdstuk zelf.

Gebruik bij het nakijken

Vergelijk niet alleen het eindgetal. Controleer welke prijs en hoeveelheid zijn gebruikt, welke partij betaalt en waarom een oppervlakte iets over surplus of het overheidsbudget zegt.

Paragraaf	Opgaven	Uitwerkingen vanaf
3.1.1 Belastingen	1–9	2
3.1.2 Belastingdruk en welvaartsverlies	10–18	7
3.1.3 Subsidies	19–27, incl. 22A	11
3.1.4 Maximumprijs	28–36	17
3.1.5 Minimprijs en quota	37–45, incl. 40A	22
3.1.6 Gemengde opgaven	46–48, incl. 47A	28

Notatie en afronding

P_c = de kopersprijs. P_p = de verkopersontvangst na belasting of inclusief subsidie, maar vóór productiekosten. Q_t en Q_{sub} zijn de verkochte hoeveelheden mét belasting of subsidie; Q_v en Q_a zijn vraag en aanbod. O zijn overheidsontvangsten; U zijn overheidsuitgaven; W is welvaartsverlies.

Reken tussentijds ongerond. Rond eurobedragen en percentages zo nodig op twee decimalen af. Elasticiteiten hebben geen eenheid. Hoeveelheden hebben wel een product- en zo nodig tijdseenheid.

Grafieken en verklaringen

Gelijkwaardige, correct gelabelde grafieken zijn goed. Een andere kleur of arcering is geen fout. Een verklaring is goed wanneer de gebruikte gegevens en het economische gevolg logisch aan elkaar verbonden zijn. De bonusantwoorden zijn voorbeelden; hun beoordelingscriteria geven de vereiste inhoud aan.

Dit zijn nieuw geschreven oefenopgaven op basis van de door de gebruiker aangeleverde outlines v2. Het zijn geen overgenomen officiële examenvragen en de uitwerkingen zijn geen officieel correctievoorschrift.

Herziene editie. Toegevoegde opgaven: 22A, 40A en 47A. Bonus 17 is herschreven. De zes doel oefeningen en hun antwoorden zijn ongewijzigd.

3.1.1 • Start en begeleide inoefening

Opgave 1 • Evenwicht terughalen

a. $12 - 0,10Q = 4 + 0,10Q \rightarrow 8 = 0,20Q \rightarrow Q_0 = 40$ sleutelhangers per dag. $P_0 = 12 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 8$ per stuk.

Waarom: Zonder maatregel ontvangen beide kanten dezelfde prijs; de gewenste hoeveelheden zijn gelijk.

b. $P = 4 + 0,10 \times 30 = \text{€ } 7$ per stuk.

Waarom: Je vult het aantal in de aanbodfunctie in. Dit is nog geen nieuw evenwicht.

Opgave 2 • Wie draagt af?

a. $t = P_c - P_p = 9 - 6 = \text{€ } 3$ per product.

Waarom: De belasting is het verschil tussen wat de koper betaalt en wat de verkoper na afdracht overhoudt.

b. Nee. Voor de last van kopers heb je $P_c - P_0$ nodig; voor verkopers $P_0 - P_p$. P_0 ontbreekt.

Waarom: De wig geeft de totale belasting, niet de verdeling ten opzichte van de oude prijs.

Opgave 3 • Lees de geldstroom

a. $Q_0 = 60$ en $Q_t = 40$ fruitbekers per dag; $P_0 = \text{€ } 8$, $P_c = \text{€ } 10$ en $P_p = \text{€ } 6$ per beker. P_c en P_p horen beide bij $Q_t = 40$.

Waarom: Elke verkochte beker heeft een betaald en een na belasting overgehouden bedrag.

b. $A + t$ geeft de benodigde **kopersprijs inclusief belasting**. P_p lees je op de oorspronkelijke A af: $\text{€ } 6$.

Waarom: Op $A + t$ zit de af te dragen $\text{€ } 4$ er al bij.

c. $\text{€ } 12$ gebruiken als P_c geeft $Q_v = (14 - 12)/0,10 = 20$, terwijl bij $P_p = 12 - 4 = \text{€ } 8$ het aanbod $Q_a = (8 - 2)/0,10 = 60$ is. Dat is geen evenwicht. De juiste P_c is $\text{€ } 10$ bij $Q = 40$.

Waarom: De prijs past zich aan via vraag én aanbod; je telt niet zonder meer de belasting op bij P_0 .

3.1.1 • Begeleide inoefening • uitwerking

Opgave 4 • Posters

a. $P_c = P_p + 4 = 8 + 0,10Q$.

Waarom: Verkopers moeten boven op hun gewenste ontvangst de belasting kunnen afdragen.

b. $16 - 0,10Q = 8 + 0,10Q \rightarrow 8 = 0,20Q \rightarrow Q_t = 40$ posters per week. $P_c = 16 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 12$; $P_p = 4 + 0,10 \times 40 = \text{€ } 8$ per poster.

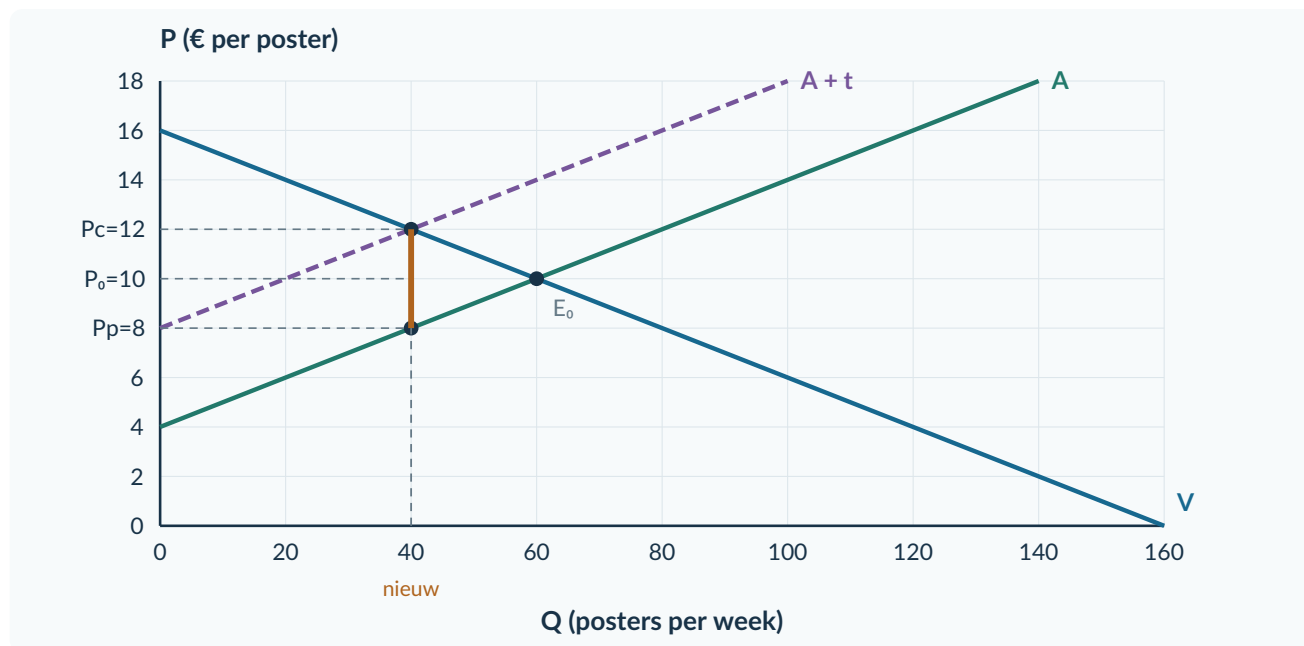
Waarom: Gebruik de twee oorspronkelijke functies bij dezelfde nieuwe Q .

c. $A + t$ begint bij € 8 en loopt evenwijdig aan A . Markeer $Q = 40$, $P_c = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 8$; zie de oplossingsgrafiek.

Waarom: De verticale afstand is de belasting per poster.

d. Controle: $12 - 8 = \text{€ } 4$. De hogere kopersprijs en lagere verkopersontvangst maken dat minder posters worden gevraagd en aangeboden.

Waarom: Een nieuw snijpunt vervangt het vrije evenwicht.



Opgave 4: $A + t$, $Q_t = 40$ en de prijzen € 12 en € 8.

3.1.1 • Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Mokken

a. $18 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,30Q \rightarrow Q_0 = 40$ mokken per dag. $P_0 = 18 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 10$ per mok.

Waarom: Het vrije evenwicht gebruikt dezelfde prijs voor kopers en verkopers.

b. Nieuw aanbod: $P_c = 9 + 0,10Q$. $18 - 0,20Q = 9 + 0,10Q \rightarrow Q_t = 30$ mokken per dag. $P_c = 18 - 0,20 \times 30 = \text{€ } 12$; $P_p = 6 + 0,10 \times 30 = \text{€ } 9$ per mok.

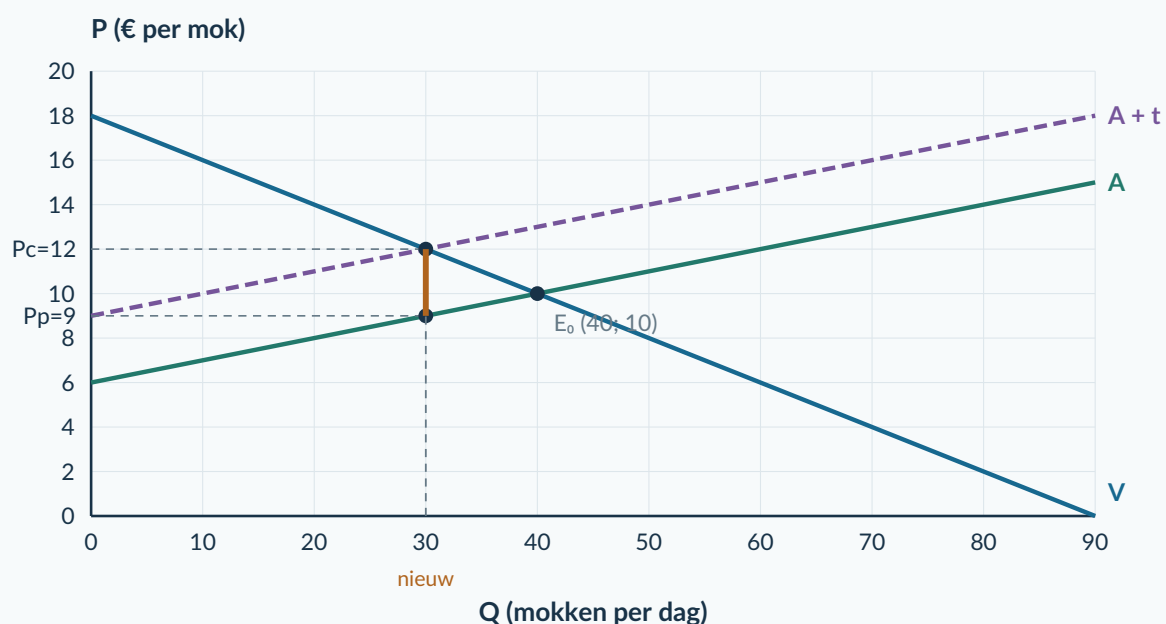
Waarom: $P_c - P_p = 12 - 9 = \text{€ } 3$; de belasting past precies tussen beide prijzen.

c. $A + t$ start bij € 9. Markeer de twee punten (30; 12) en (30; 9) en de verticale wig. De grafiek hieronder toont de uitwerking.

Waarom: De belasting verschuift A in kopersprijzen, niet de betalingsbereidheid.

d. Van de € 12 betaling gaat € 3 naar de overheid; de verkoper houdt € 9 over. Eerst betaalde en ontving men € 10.

Waarom: Een grotere betaling hoeft geen grotere netto-ontvangst voor verkopers te zijn.



Opgave 5: de belasting verlaagt Q van 40 naar 30. De twee prijzen liggen € 3 uit elkaar.

Opgave 6 • Twee bedragen veranderen

a. Koper: $9 - 7 = \text{€ } 2$ meer. Verkoper: $7 - 6 = \text{€ } 1$ minder. $t = 9 - 6 = \text{€ } 3$ per product.

Waarom: Beide veranderingen tellen samen op tot de belastingwig.

b. Onjuist. De koper draagt € 2, maar de verkoper draagt nog € 1. De belasting is € 3 per product.

Waarom: Last voor één groep en totale belasting zijn verschillende grootheden.

3.1.1 • Doeloefening

Opgave 7 • Bedrukte tassen

a. $20 - 0,20Q = 2 + 0,10Q \rightarrow 18 = 0,30Q \rightarrow Q_0 = 60$ tassen per dag. $P_0 = 20 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 8$ per tas.

Waarom: Zonder belasting zijn vraag en aanbod gelijk bij één prijs.

b. $P_c = P_p + 3 = 5 + 0,10Q$. $20 - 0,20Q = 5 + 0,10Q \rightarrow 15 = 0,30Q \rightarrow Q_t = 50$ tassen per dag.

Waarom: De € 3 wordt aan de aanbodfunctie in kopersprijzen toegevoegd.

c. $P_c = 20 - 0,20 \times 50 = \text{€ } 10$. $P_p = 2 + 0,10 \times 50 = \text{€ } 7$ per tas. Controle: $10 - 7 = \text{€ } 3$.

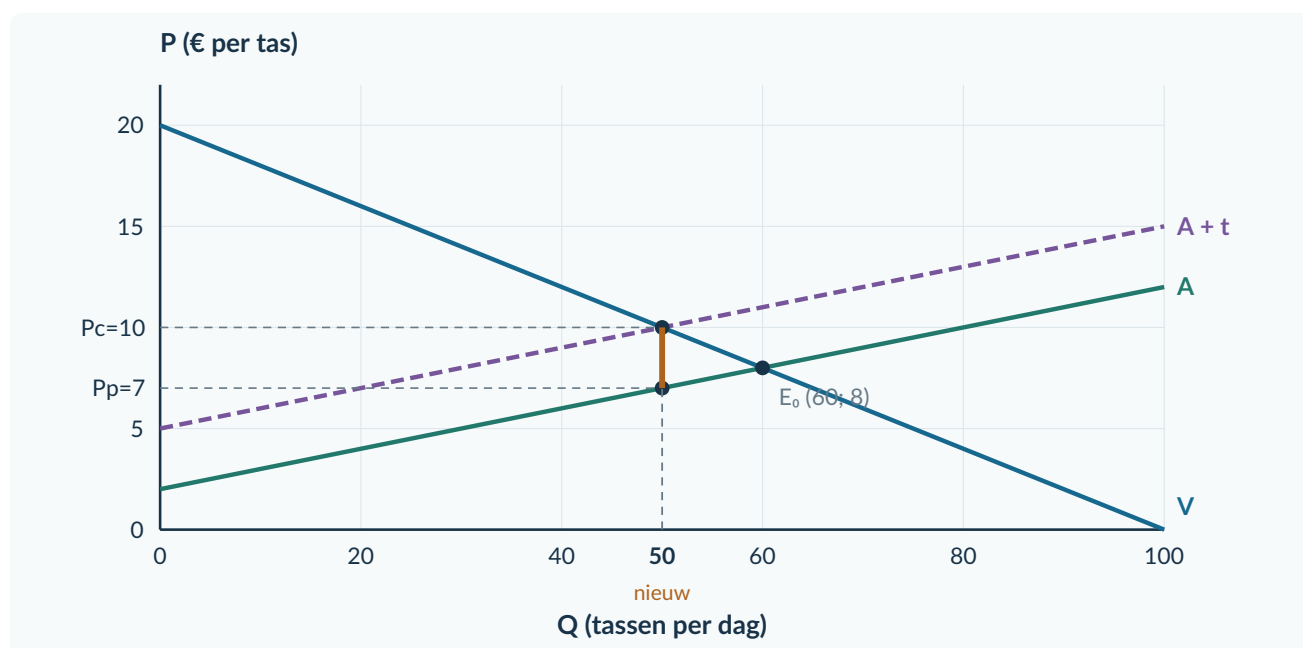
Waarom: De prijzen horen bij dezelfde 50 verkochte tassen.

d. Teken A + t met prijsas-snijding € 5. Markeer (50; 10) op V en (50; 7) op A; verbind de punten verticaal.

Waarom: Op A + t lees je niet af wat na afdracht voor de verkoper overblijft.

e. Onjuist. De koper betaalt $10 - 8 = \text{€ } 2$ meer; de verkoper houdt $8 - 7 = \text{€ } 1$ minder over. De verkoper draagt € 3 af, maar draagt economisch € 1 per tas.

Waarom: Afdragen is een betalingshandeling; dragen vergelijkt met de oude prijs.



Opgave 7: kopers betalen € 10, verkopers ontvangen € 7; er worden 50 tassen verkocht.

3.1.1 • Bonus en herhaling

Opgave 8 • De koper draagt af

a. De uitkomst verandert onder de gegeven voorwaarden niet. $P_c - P_p$ blijft € 4. $16 - 0,10Q = 4 + 0,10Q + 4 \rightarrow Q = 40$ producten; $P_c = \text{€ } 12$; $P_p = \text{€ } 8$ per product.

Waarom: Kopers reageren op hun totale betaling; verkopers op hun ontvangst. De belastingwig is gelijk gebleven.

b. Geldstroom: koper → verkoper: € 8; koper → overheid: € 4. De koper betaalt samen € 12. Verkopers ontvangen € 8.

Waarom: Hetzelfde totale belastingbedrag kan langs een andere betalingsroute lopen.

Beoordelingscriteria bonus

Een goed antwoord behoudt dezelfde wig, noemt dezelfde marktuitskomst en laat de nieuwe geldstromen optellen tot de totale kopersbetaling.

Opgave 9 • Prijs en gevraagde hoeveelheid

a. $\% \Delta P = (12 - 10)/10 \times 100\% = +20\%$. $\% \Delta Q_v = (180 - 200)/200 \times 100\% = -10\%$.

Waarom: De oude waarden zijn de basis; een daling krijgt een minteken.

b. $E_v = -10\% / +20\% = -0,5$. $|E_v| = 0,5 < 1$: **prijsinelastisch**.

Waarom: De hoeveelheid verandert procentueel minder sterk dan de prijs.

Hulp bij herstel

Loopt opgave 9 vast? Herhaal de procentberekening en de indeling van prijselasticiteit uit §2.2.1 van Boek 2.

3.1.2 • Start en begeleide inoefening

Opgave 10 • Surplus terughalen

a. $CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (18 - 10) = \text{€ } 160$. $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times (10 - 6) = \text{€ } 80$. Basis: 40 producten; hoogten: € 8 en € 4 per product.

Waarom: Het product van aantal en euro per product geeft euro, niet euro per product.

Opgave 11 • Geld of gemiste handel?

a. $W = 500 - 470 = \text{€ } 30$. De € 120 is een overheidsontvangst, geen volledig verdwenen voordeel.

Waarom: Een geldstroom is niet hetzelfde als het verlies aan gezamenlijke voordelen van handel.

Opgave 12 • Lees het belastingplaatje

a. CS ligt boven $P_c = \text{€ } 10$ en onder V; PS onder $P_p = \text{€ } 6$ en boven A. O is de rechthoek tussen € 6 en € 10 tot $Q = 40$; W ligt tussen $Q = 40$ en $Q = 60$.

Waarom: Elke oppervlakte heeft een eigen economische betekenis.

b. $O = 40 \times 4 = \text{€ } 160$ per dag. $W = \frac{1}{2} \times (60 - 40) \times 4 = \text{€ } 40$ per dag.

Waarom: O gebruikt verkochte eenheden; W gebruikt de gemiste eenheden.

c. Tussen P_c en P_p zit boven de verkochte hoeveelheid de belastingopbrengst. Alleen de driehoek van weggevallen voordelige transacties is W.

Waarom: De overheid ontvangt geld over handel die nog wel plaatsvindt.

Opgave 13 • Kaartensets

a.

Grootheid (€ per dag)	Zonder	Met
CS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (16 - 10) = 180$	$\frac{1}{2} \times 40 \times (16 - 12) = 80$
PS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (10 - 4) = 180$	$\frac{1}{2} \times 40 \times (8 - 4) = 80$
O	0	$4 \times 40 = 160$
CS + PS + O	360	320

Waarom: De verkochte hoeveelheid is de basis van de driehoeken; de relevante prijs bepaalt de hoogte.

b. $O = \text{€ } 160$ per dag. $W = 360 - 320 = \text{€ } 40$ per dag. Controle: $\frac{1}{2} \times (60 - 40) \times 4 = \text{€ } 40$.

Waarom: Het verlies aan CS en PS is € 200, maar daarvan ontvangt de overheid € 160.

c. Onjuist. € 2 koperslast + € 2 verkoperslast = **€ 4 belasting per set**. De overheid ontvangt de hele € 4 bij iedere verkoop.

Waarom: De verdeling van de last verandert niet het bedrag dat wordt afgedragen.

3.1.2 • Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Stickerpakketten

a. Koperslast = $12 - 10 = \text{€ } 2$; verkoperslast = $10 - 8 = \text{€ } 2$ per pakket. Afwenteling = $2/4 \times 100\% = 50\%$.

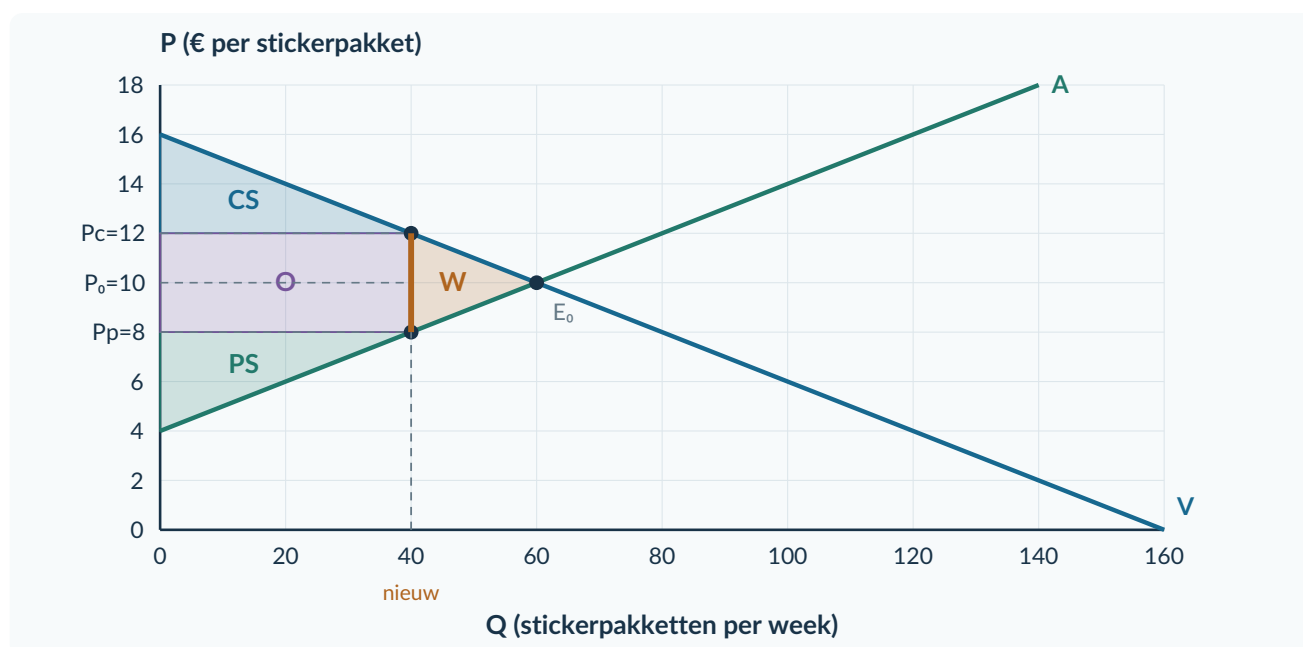
Waarom: Beide lasten worden met de oude prijs vergeleken.

b. Oud: $CS = \frac{1}{2} \times 60 \times 6 = \text{€ } 180$ en $PS = \frac{1}{2} \times 60 \times 6 = \text{€ } 180$. Nieuw: $CS = \frac{1}{2} \times 40 \times 4 = \text{€ } 80$ en $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times 4 = \text{€ } 80$. $O = 4 \times 40 = \text{€ } 160$. $W = 360 - (80 + 80 + 160) = \text{€ } 40$ per week.

Waarom: De belastingopbrengst blijft onderdeel van de welvaartsmaat.

c. Markeer $Q_t = 40$, $P_c = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 8$. O is een rechthoek met breedte 40 en hoogte € 4. W heeft basis 20 en hoogte € 4.

Waarom: Je arceert de budgetoverdracht en de gemiste transacties verschillend.



Opgave 14: $O = \text{€ } 160$; $W = \text{€ } 40$ per week.

Opgave 15 • Niet even prijsgevoelig

a. In markt Y. Kopers kunnen daar minder makkelijk op een hogere prijs reageren. Bij gelijk aanbod kan een groter deel via de prijs bij hen terecht komen.

Waarom: De minder prijsgevoelige kant draagt relatief meer last.

b. De afdrachtregel is in beide markten dezelfde en zegt niet hoe prijzen veranderen.

Waarom: Economische belastingdruk volgt uit de aanpassing van beide kanten van de markt.

3.1.2 • Doeloefening

Opgave 16 • Bedrukte tassen: wie betaalt?

a. Koper: $10 - 8 = \text{€ } 2$ per tas. Verkoper: $8 - 7 = \text{€ } 1$ per tas. Afwenteling = $\frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$.

Waarom: Samen dragen beide kanten € 3 per verkochte tas.

b. $O = t \times Q_t = 3 \times 50 = \text{€ } 150$ per dag.

Waarom: De belasting wordt over de 50 daadwerkelijke verkopen geheven.

c. Oud: $CS = \frac{1}{2} \times 60 \times (20 - 8) = \text{€ } 360$; $PS = \frac{1}{2} \times 60 \times (8 - 2) = \text{€ } 180$. Nieuw: $CS = \frac{1}{2} \times 50 \times (20 - 10) = \text{€ } 250$; $PS = \frac{1}{2} \times 50 \times (7 - 2) = \text{€ } 125$.

Nieuwe maat = $250 + 125 + 150 = \text{€ } 525$. $W = (360 + 180) - 525 = \text{€ } 15$ per dag.

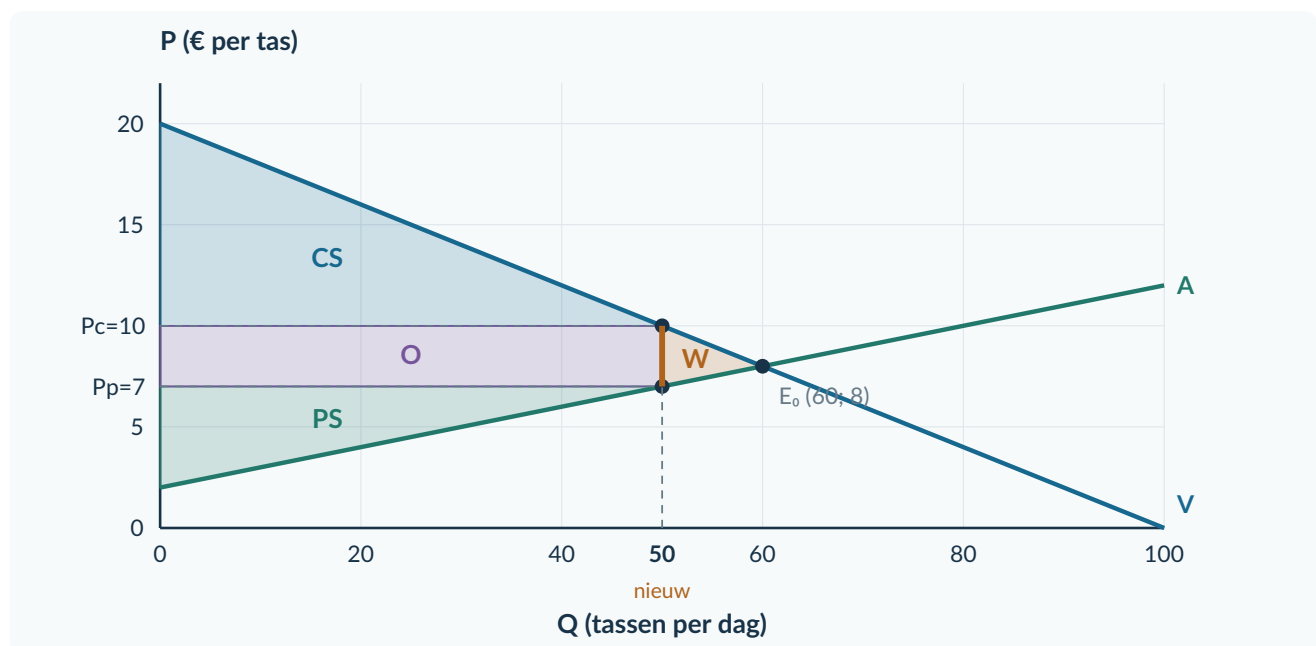
Waarom: Verlies aan privaat surplus is deels een overdracht naar de overheid.

d. Zie de grafiek. O ligt tussen € 7 en € 10 tot $Q = 50$. W ligt tussen $Q = 50$ en $Q = 60$: basis 10 tassen, hoogte € 3 per tas. $\frac{1}{2} \times 10 \times 3 = \text{€ } 15$.

Waarom: De basis van W is niet Q_t maar de afname van de hoeveelheid.

e. Onjuist. Bij gelijk aanbod en dezelfde belasting leidt minder prijsgevoelige vraag juist tot een groter aandeel voor kopers.

Waarom: Wie minder makkelijk kan afzien van aankoop, kan de last minder makkelijk ontwijken.



Opgave 16: O is de rechthoek van € 150; de kleine driehoek W is € 15.

3.1.2 • Bonus en herhaling

Opgave 17 • Kan de schaal de belastingdruk veranderen?

a. In beide grafieken is Q_v bij € 8: $(14 - 8) / 0,10 = 60$ producten per week. Bij € 9: $(14 - 9) / 0,10 = 50$ producten per week. De prijsstijging is steeds 12,5%; de gevraagde hoeveelheid daalt steeds met 16,67%. De vraag is dus niet in één grafiek minder prijsgevoelig.

Waarom: De formules en economische getallen zijn gelijk. Alleen de hoeveelheid papier per euro op de verticale as verandert.

b. Nee. Voor de lastverdeling moet je de reactie van de vraag **ten opzichte van het aanbod** kennen. Om bedragen uit te rekenen heb je ook de belasting en de oorspronkelijke marktuitsluiting nodig. Een andere asschaal verandert de vraagfunctie, het aanbod of de belasting niet.

Waarom: Een visueel steilere lijn door een andere schaal is geen verandering in gedrag. In de gecontroleerde vergelijking in de uitleg waren uitgangswaarden, aanbod en belasting wel gelijk gehouden.

Beoordelingscriteria bonus

Het antwoord herkent identieke economische getallen bij andere asschalen, gebruikt procenten of aantallen consistent en benoemt de ontbrekende aanbodinformatie voor de lastverdeling.

Opgave 18 • Een bedrag per product

a. $TO = 9 \times 100 = \text{€ } 900$ per dag. $TK = 300 + 4 \times 100 = \text{€ } 700$ per dag. $Winst = 900 - 700 = \text{€ } 200$ per dag.

Waarom: Van de opbrengst moeten nog de totale kosten af.

b. € 9 is de ontvangst per verkocht product, niet wat er na alle kosten overblijft. Hier zijn de gemiddelde totale kosten $700/100 = \text{€ } 7$; de gemiddelde winst is € 2.

Waarom: Opbrengst en winst zijn niet uitwisselbaar.

3.1.3 • Start en begeleide inoefening

Opgave 19 • De wig terughalen

a. Belasting: $P_p = P_c - t = 11 - 3 = \text{€ } 8$. Subsidie: $P_p = P_c + s = 11 + 3 = \text{€ } 14$ per product.

Waarom: Belasting wordt afgedragen uit de betaling; subsidie komt erbovenop.

Opgave 20 • Voor alle verkochte plaatsen

a. $U = s \times Q_{\text{sub}} = 2 \times 60 = \text{€ } 120$ per week. Niet $2 \times 10 = \text{€ } 20$.

Waarom: Volgens de regeling krijgt elke verkochte plaats subsidie, ook een plaats die zonder subsidie zou zijn verkocht.

Opgave 21 • Lees de subsidie-uitkomst

a. $P_c = \text{€ } 10$ en $P_p = \text{€ } 14$ per plaats. De aanbieder ontvangt € 10 van de koper plus € 4 van de gemeente.

Waarom: P_p is de totale ontvangst vóór productiekosten.

b. Voor dezelfde gewenste totale ontvangst van de aanbieder hoeft de koper € 4 minder te betalen. Daarom verschuift A in kopersprijzen omlaag.

Waarom: Er is geen verandering in wat kopers voor het product willen betalen.

c. Koper: $12 - 10 = \text{€ } 2$ voordeel. Aanbieder: $14 - 12 = \text{€ } 2$ voordeel per plaats.

Waarom: De subsidie wordt uitbetaald aan aanbieders, maar beide kanten profiteren via de prijzen.

3.1.3 • Begeleide inoefening • uitwerking

Opgave 22 • Muzieklesplaatsen

a. $P_c = P_p - 4 = 6 + 0,10Q$. $22 - 0,10Q = 6 + 0,10Q \rightarrow Q_{\text{sub}} = 80$ lesplaatsen per week. $P_c = 22 - 0,10 \times 80 = \text{€ } 14$; $P_p = 6 + 0,10 \times 80 = \text{€ } 18$ per plaats.

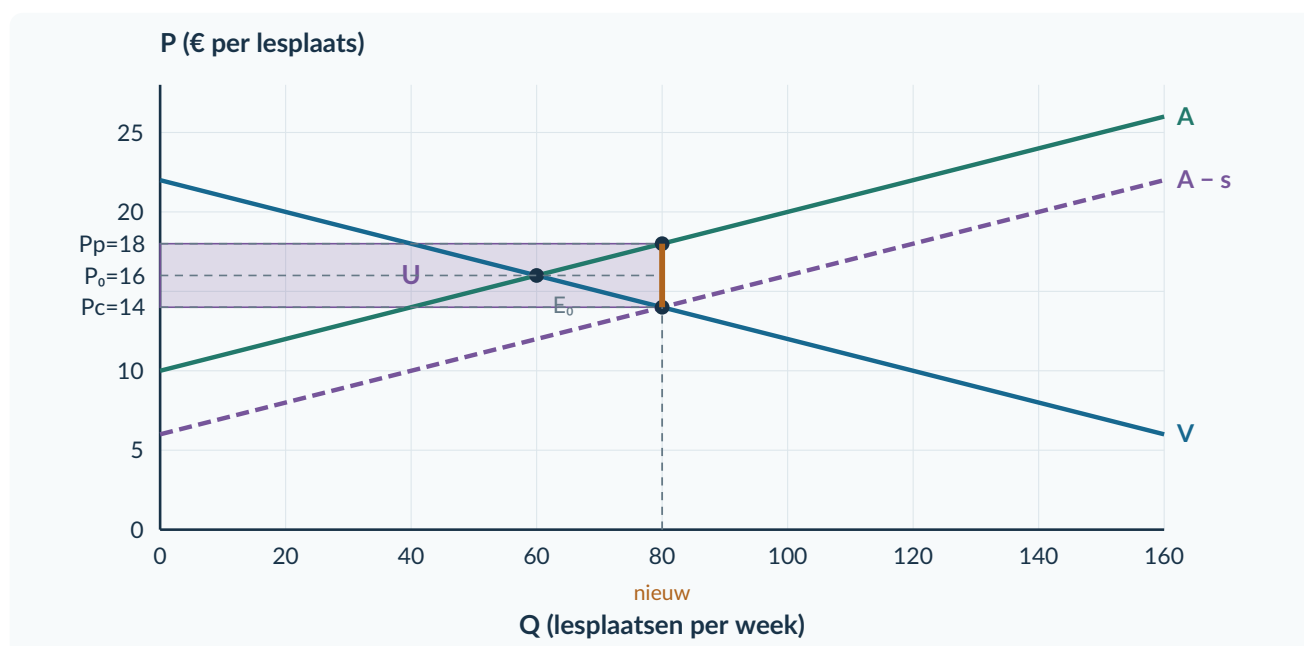
Waarom: $P_p - P_c = 4$; het aanbod in kopersprijen is verlaagd.

b. A - s begint bij € 6. Markeer $Q = 80$ met de punten $(80; 14)$ en $(80; 18)$; zie de grafiek.

Waarom: De lagere lijn hoort bij de kopersprijs, de oorspronkelijke A bij de totale ontvangst.

c. $U = 4 \times 80 = \text{€ } 320$. $CS = \frac{1}{2} \times 80 \times (22 - 14) = \text{€ } 320$. $PS = \frac{1}{2} \times 80 \times (18 - 10) = \text{€ } 320$. Netto: $320 + 320 - 320 = \text{€ } 320$ per week. Daling ten opzichte van € 360: € 40.

Waarom: De subsidie-uitgaven moeten worden afgetrokken.



Opgave 22: $Q_{\text{sub}} = 80$, $P_c = \text{€ } 14$ en $P_p = \text{€ } 18$.

3.1.3 • Extra steun bij de subsidieboekhouding

Opgave 22A • Eerst de drie rekeningen

a. $CS = \frac{1}{2} \times Q_{sub} \times (30 - P_c) = \frac{1}{2} \times 70 \times (30 - 16) = \text{€ } 490$. $PS = \frac{1}{2} \times Q_{sub} \times (P_p - 6) = \frac{1}{2} \times 70 \times (20 - 6) = \text{€ } 490$. $U = s \times Q_{sub} = 4 \times 70 = \text{€ } 280$. $CS + PS - U = 490 + 490 - 280 = \text{€ } 700$ per week.

Waarom: Beide driehoeken hebben als basis de 70 werkelijk verkochte plaatsen. CS gebruikt P_c , PS de totale ontvangst P_p . De overheid betaalt voor alle 70 plaatsen.

b. CS stijgt met $490 - 360 = \text{€ } 130$; PS ook met **€ 130**. Samen is dat € 260. De overheid betaalt € 280, dus **€ 20 meer** dan de gezamenlijke surpluswinst.

Waarom: De stijging van het particuliere surplus moet worden vergeleken met het bedrag dat daarvoor wordt betaald.

c. Via de welvaartsmaat: $W = 720 - 700 = \text{€ } 20$ per week. Via de driehoek: basis = $70 - 60 = 10$ plaatsen per week; hoogte = $s = \text{€ } 4$ per plaats. $W = \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = \text{€ } 20$ per week.

Waarom: Bij deze rechte vraag- en aanbodlijnen vormt het nadeel van de extra transacties een driehoek. Beide routes beschrijven hetzelfde verlies.

d. De leerling telt de **60 plaatsen die ook zonder subsidie zouden zijn verkocht** niet mee. Ook die komen in aanmerking: $60 \times 4 = \text{€ } 240$. Samen met $10 \times 4 = \text{€ } 40$ is $U = \text{€ } 280$ per week.

Waarom: De bron noemt subsidie per verkochte plaats, niet alleen voor de extra verkopen.

3.1.3 • Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Sportplaatsen

a. Nieuw aanbod: $P_c = 3 + 0,10Q$. $24 - 0,20Q = 3 + 0,10Q \rightarrow Q_{\text{sub}} = 70$ plaatsen per week. $P_c = 24 - 0,20 \times 70 = \text{€ } 10$. $P_p = 6 + 0,10 \times 70 = \text{€ } 13$. Markeer deze punten in de grafiek.

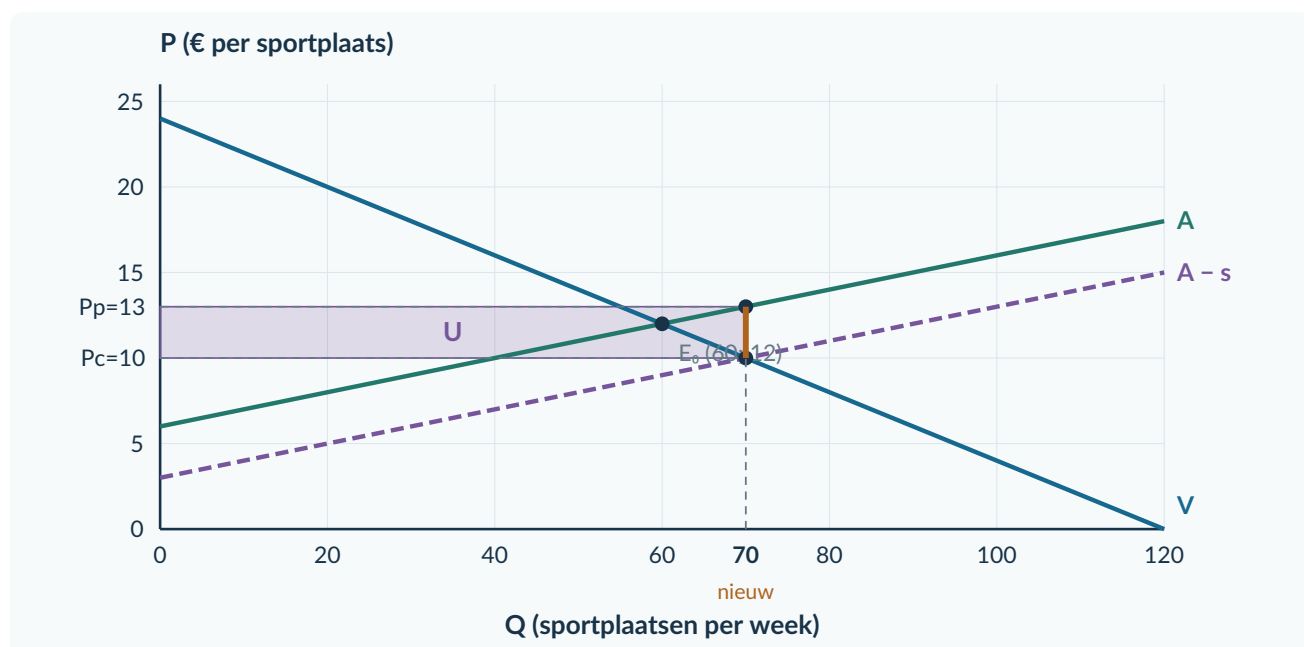
Waarom: De wig van € 3 vergroot de hoeveelheid ten opzichte van 60.

b. $U = 3 \times 70 = \text{€ } 210$. $CS = \frac{1}{2} \times 70 \times (24 - 10) = \text{€ } 490$. $PS = \frac{1}{2} \times 70 \times (13 - 6) = \text{€ } 245$ per week.

Waarom: De nieuwe verkochte hoeveelheid is de basis; beide kanten gebruiken hun eigen prijs.

c. $CS + PS - U = 490 + 245 - 210 = \text{€ } 525$ per week. $W = 540 - 525 = \text{€ } 15$ per week. Er zijn geen baten voor buitenstaanders meegeteld.

Waarom: Zonder zulke baten kosten de extra transacties voorbij het vrije evenwicht meer dan hun betalingsbereidheid.



Opgave 23: de subsidie maakt P_c lager en P_p hoger bij dezelfde hoeveelheid van 70.

Opgave 24 • Meer voordeel, toch een rekening

a. $s = \text{€ } 2 + \text{€ } 1 = \text{€ } 3$ per product.

Waarom: De daling van P_c en de stijging van P_p tellen samen op tot de subsidie.

b. De overheid ontbreekt: zij betaalt **€ 3 per verkochte eenheid**. Je kunt daarom niet uit alleen de voordelen voor kopers en verkopers concluderen dat iedereen profiteert.

Waarom: Het subsidievoordeel wordt met publieke middelen betaald.

3.1.3 • Doeloefening

Opgave 25 • Cursusplaatsen

a. $P_c = P_p - 3 = 5 + 0,10Q$. $26 - 0,20Q = 5 + 0,10Q \rightarrow 21 = 0,30Q \rightarrow Q_{\text{sub}} = 70$ plaatsen per week. $P_c = 26 - 0,20 \times 70 = \text{€ } 12$; $P_p = 8 + 0,10 \times 70 = \text{€ } 15$ per plaats.

Waarom: Controle: $15 - 12 = \text{€ } 3$.

b. $U = 3 \times 70 = \text{€ } 210$ per week.

Waarom: De subsidie geldt voor alle verkochte cursusplaatsen.

c. Kopersvoordeel: $14 - 12 = \text{€ } 2$. Aanbiedersvoordeel: $15 - 14 = \text{€ } 1$ per plaats.

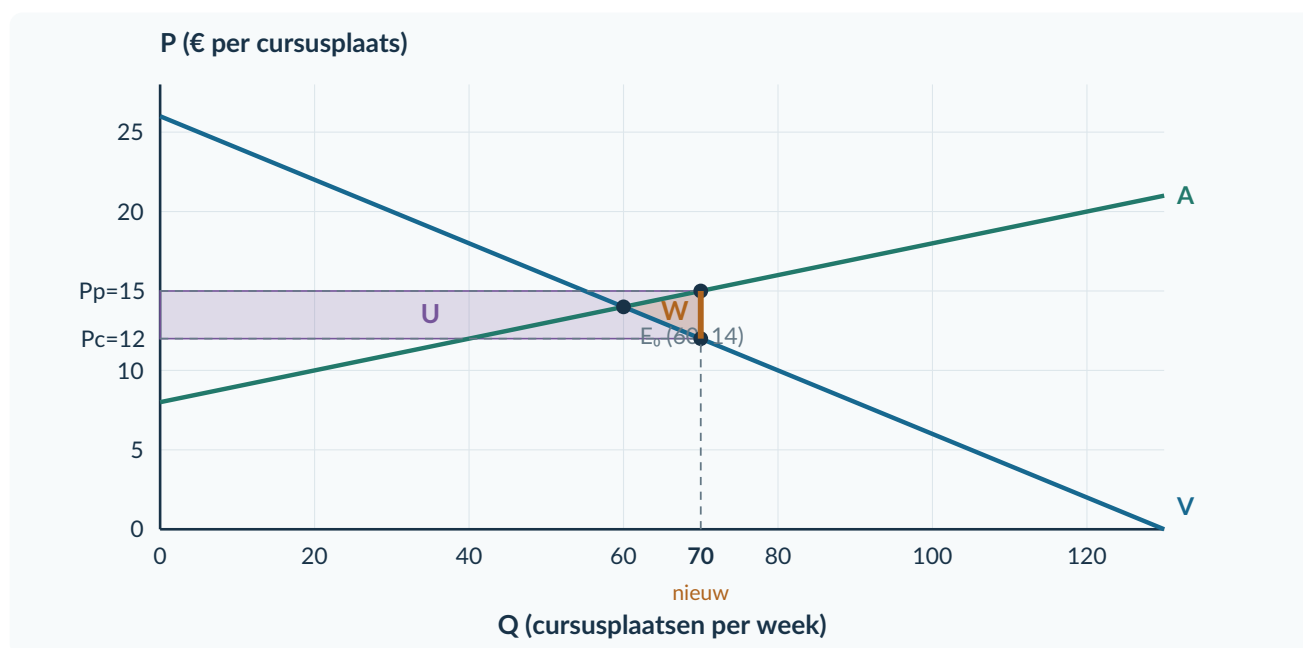
Waarom: Via de lagere kopersprijs ontvangen ook kopers een deel van het voordeel.

d. $CS = \frac{1}{2} \times 70 \times (26 - 12) = \text{€ } 490$. $PS = \frac{1}{2} \times 70 \times (15 - 8) = \text{€ } 245$. Netto = $490 + 245 - 210 = \text{€ } 525$. $W = 540 - 525 = \text{€ } 15$ per week.

Waarom: CS en PS groeien samen met € 195, maar de overheid betaalt € 210.

e. Markeer $Q = 70$, $P_c = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 15$. De uitgavenrechthoek heeft breedte 70 en hoogte € 3. De claim is onjuist: de welvaartsmaat daalt hier € 15.

Waarom: De oefening veronderstelt geen baten voor buitenstaanders die dit verlies zouden compenseren.



Opgave 25: $U = \text{€ } 210$. $W = \text{€ } 15$ markeert de extra transacties voorbij het vrije evenwicht.

3.1.3 • Bonus en herhaling

Opgave 26 • Per verkoop of een vast bedrag?

a. A: $U = 3 \times 70 = \text{€ } 210$. B: gegeven vaste steun = **€ 210**. Alleen A geeft bij een extra verkoop opnieuw € 3. Bij B blijven volgens de bron de marginale voorwaarden en het vrije evenwicht gelijk.

Waarom: Gelijke totale uitgaven betekenen niet gelijke prikkels per extra product.

b. Onder B volgt geen extra vergoeding uit een extra verkochte plaats. Je kunt daarom het aanbod in kopersprijzen niet met € 3 verlagen.

Waarom: Een vast totaalbedrag is geen subsidie per verkochte eenheid; de bron sluit veranderingen in marginale kosten en deelname bovendien expliciet uit.

Beoordelingscriteria bonus

Vergelijk de gelijke uitgaven, leg het verschil per extra verkoop uit en respecteer de gegeven onveranderde marginale kosten en marktdeelname bij de vaste steun.

Opgave 27 • Totaal en per eenheid

a. GCK bij $Q = 100$: $600/100 = \text{€ } 6$ per stoel. Bij $Q = 150$: $600/150 = \text{€ } 4$ per stoel.

Waarom: Dezelfde vaste kosten worden over meer verhuurde stoelen verdeeld.

b. TCK blijft € 600 per week. Alleen het bedrag per verhuurde stoel daalt.

Waarom: De productiecapaciteit en het totale vaste kostenbedrag veranderen niet.

3.1.4 • Start en begeleide inoefening

Opgave 28 • Hoeveelheid bij een prijs

a. $18 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 40$ producten per dag. $P_0 = 18 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 10$ per product.

Waarom: In het vrije evenwicht zijn gewenste aankopen en verkopen gelijk.

b. Vraag: $8 = 18 - 0,20Q_v \rightarrow Q_v = 50$. Aanbod: $8 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 20$ producten per dag.

Waarom: Bij een gegeven prijs hoeven vraag en aanbod niet gelijk te zijn.

Opgave 29 • Mag de oude prijs nog?

a. Nee. $P = \text{€ } 12$ blijft toegestaan, want $\text{€ } 12$ ligt onder het maximum van $\text{€ } 15$.

Waarom: Een maximumprijs is een bovengrens, geen verplicht te vragen prijs.

Opgave 30 • Bekijk eerst het tekort

a. $Q_v = 80$; $Q_a = 40$ puzzels per week. Werkelijk verkocht: 40.

Waarom: Er is geen extra aanvoer en alle aangeboden puzzels worden verkocht.

b. Het tekort loopt horizontaal van $Q = 40$ tot $Q = 80$ en is 40 puzzels. Het is geen bedrag per puzzel.

Waarom: Een tekort meet een verschil tussen aantallen, niet tussen prijzen.

c. Onjuist. Er worden 40 puzzels verkocht; 40 van de 80 vragers krijgen geen product.

Waarom: Een lagere toegestane prijs helpt niet iedere geïnteresseerde koper als het product ontbreekt.

3.1.4 • Begeleide inoefening • uitwerking

Opgave 31 • Schilderpakketten

a. $P_{\max} = € 8$ ligt onder $P_0 = € 10$: **bindend**.

Waarom: De vrije evenwichtsprijs is niet toegestaan.

b. $8 = 16 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 80$. $8 = 4 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$. Verkoop = **40 pakketten per week**; tekort = $80 - 40 = 40$ **pakketten per week**.

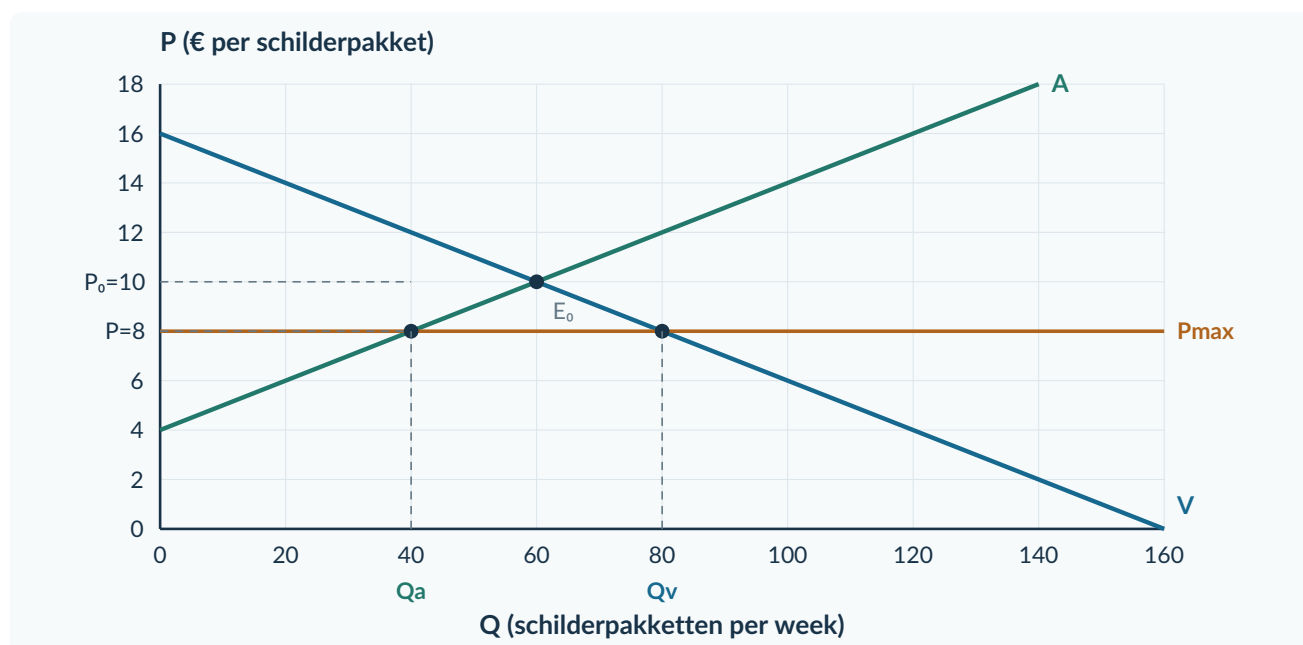
Waarom: Alle aangeboden pakketten worden verkocht, maar niet alle gewenste aankopen kunnen doorgaan.

c. Teken $P_{\max} = € 8$. De snijpunten zijn (40; 8) op A en (80; 8) op V. Markeer het horizontale tekort.

Waarom: Beide hoeveelheden horen bij één en dezelfde verkoopprijs.

d. Bij een maximum van € 12 blijft $P = € 10$ en $Q = 60$.

Waarom: Het vrije evenwicht ligt onder de bovengrens en blijft dus toegestaan.



Opgave 31: 80 gewenst, 40 aangeboden en verkocht; 40 tekort.

3.1.4 • Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Bordspellen

a. $20 - 0,20Q = 2 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 60$. $P_0 = 20 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 8$. Het maximum € 6 bindt.

Waarom: € 6 is lager dan de vrije evenwichtsprijs.

b. $6 = 20 - 0,20Q_v \rightarrow Q_v = 70$. $6 = 2 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$. Verkoop = **40 spellen per week**; tekort = **30 spellen per week**.

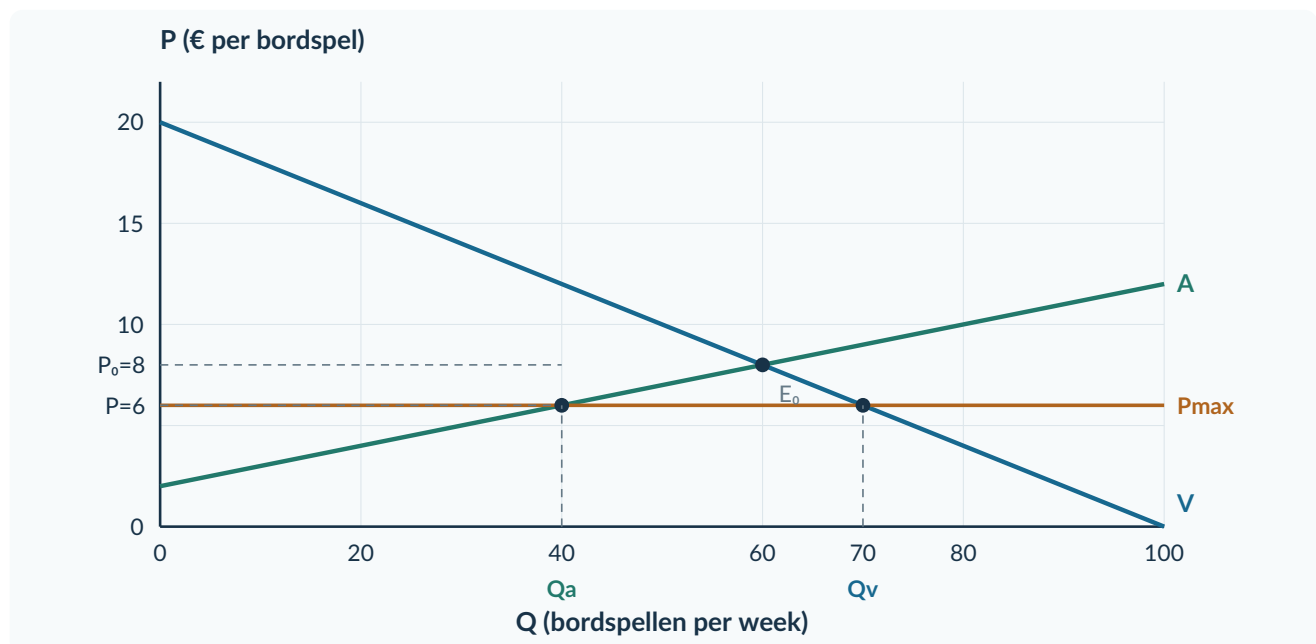
Waarom: Zonder extra aanvoer kunnen niet alle 70 vragers kopen.

c. Markeer $P_{\max} = \text{€ } 6$, $Q_a = 40$ als verkoop, $Q_v = 70$ als gewenste aankoop en het tekort van 30.

Waarom: De aangeboden hoeveelheid bepaalt hier de werkelijke verkopen.

d. Je weet dat 40 spellen worden verkocht, maar niet **aan welke 40 vragers**. Daarvoor is een toewijzingsregel nodig.

Waarom: Een loting of andere selectie kan andere kopers een product geven.



Opgave 32: de gewenste aankoop is 70, maar er worden 40 spellen verkocht.

Opgave 33 • De markt verandert

a. Alleen de lagere grens bij de oude markt: $\text{€ } 9 > \text{€ } 8$, dus **niet bindend**.

Waarom: De oude vrije prijs blijft toegestaan.

b. Bij de nieuwe markt: $\text{€ } 9 < \text{€ } 12$, dus **wel bindend**. De uitspraak is onjuist: je moet de grens met het toepasselijke vrije evenwicht vergelijken.

Waarom: Niet alleen de regeling, maar ook de marktomstandigheden bepalen of zij effect heeft.

3.1.4 • Doeloefening

Opgave 34 • Tenten voor een weekend

a. $18 - 0,10Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,20Q \rightarrow Q_0 = 60$ tenten per weekend. $P_0 = 18 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 12$ per tent. $P_{\max} = \text{€ } 10$ bindt.

Waarom: De vrije huur van € 12 wordt verboden.

b. $10 = 18 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 80$. $10 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$. Werkelijk verhuurd: 40 tenten. Tekort: $80 - 40 = 40$ tenten per weekend.

Waarom: Er is geen extra aanvoer; alle 40 aangeboden tenten worden verhuurd.

c. Markeer de horizontale lijn $P_{\max} = \text{€ } 10$, $Q_a = 40$ en $Q_v = 80$. Label 40 als werkelijke verhuringen en 40–80 als tekort.

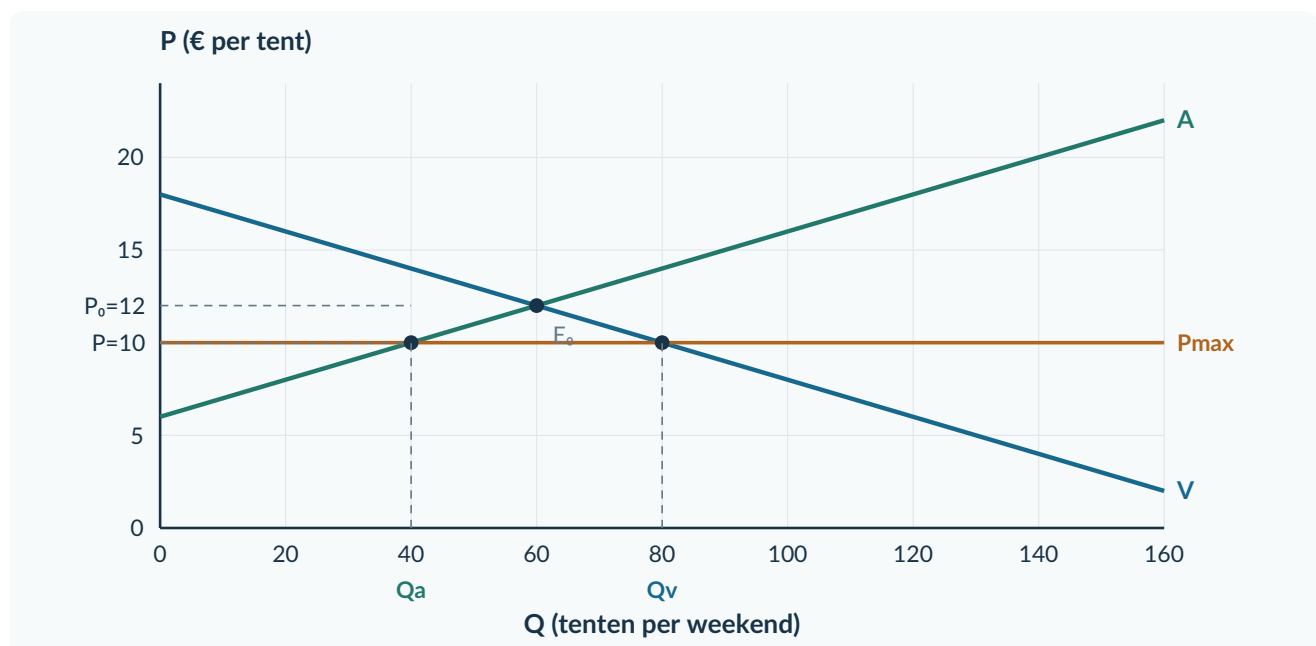
Waarom: Vraag, aanbod en werkelijk verhuurde aantallen hebben verschillende betekenissen.

d. Onjuist. Van de 80 vragers krijgen alleen de 40 hoogste betalingsbereidheden een tent. De overige 40 vragers die € 10 willen betalen, krijgen er geen.

Waarom: Een lagere huur maakt toegang niet voor iedereen mogelijk.

e. Bij $P_{\max} = \text{€ } 14$ blijft de werkelijke huur € 12 en worden 60 tenten per weekend verhuurd.

Waarom: Het maximum is hoger dan de vrije huur en bindt niet.



Opgave 34: 40 tenten worden verhuurd en 40 vragers blijven zonder tent.

3.1.4 • Bonus en herhaling

Opgave 35 • Wie krijgt de twee producten?

a. A: $(12 - 6) + (10 - 6) = \text{€ } 10 \text{ CS}$. B: $(8 - 6) + (7 - 6) = \text{€ } 3 \text{ CS}$. Niet-kopers leveren in deze berekening geen CS.

Waarom: Alleen bij een daadwerkelijke aankoop tel je betalingsbereidheid minus prijs mee.

b. In beide situaties zijn prijs (€ 6) en aantal (2) gelijk, maar kopen andere mensen met andere betalingsbereidheden.

Waarom: De toewijzing bepaalt welke individuele voordelen worden opgeteld.

c. Nee. A heeft in deze berekening meer CS, maar “eerlijk” vraagt een afzonderlijk criterium, bijvoorbeeld gelijke kansen.

Waarom: Een efficiëntiemaat is niet hetzelfde als een verdelingsnorm.

Beoordelingscriteria bonus

Bereken alleen het surplus van kopers die daadwerkelijk kopen. Benoem de verschillende toewijzing en houd het eerlijkheidsoordeel apart.

Opgave 36 • Een markt zonder beperking

a. $30 - 0,50Q = 6 + 0,25Q \rightarrow 24 = 0,75Q \rightarrow Q_0 = 32 \text{ kaartjes}$. $P_0 = 30 - 0,50 \times 32 = \text{€ } 14 \text{ per kaartje}$.

Waarom: Er is geen prijsregel en de oorspronkelijke lijnen bepalen het evenwicht.

b. $CS = \frac{1}{2} \times 32 \times (30 - 14) = \text{€ } 256$. $PS = \frac{1}{2} \times 32 \times (14 - 6) = \text{€ } 128$.

Waarom: De oppervlakten meten de voordelen bij de 32 verhandelde kaartjes.

3.1.5 • Start en begeleide inoefening

Opgave 37 • Vraag en aanbod terughalen

a. $100 - 5P = 5P - 20 \rightarrow 120 = 10P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$. $Q_0 = 100 - 5 \times 12 = 40$ kratten per week. Bij $P = \text{€ } 14$: $Q_v = 100 - 70 = 30$; $Q_a = 70 - 20 = 50$. Aanbodoverschot = $50 - 30 = 20$ kratten per week.

Waarom: Het overschot is aangeboden hoeveelheid minus particuliere vraag.

Opgave 38 • Een toegestane prijs

a. **€ 12**. Deze prijs is hoger dan de ondergrens van € 9 en blijft toegestaan.

Waarom: Een minimumprijs verplicht de markt niet om naar die ondergrens te dalen.

Opgave 39 • Het overschot afnemen

a. Particulieren kopen **40 kratten**. Er worden **80 kratten** aangeboden. De overheid koopt het verschil: **40 kratten per week**.

Waarom: De bron garandeert volledige opkoop van het overschot.

b. $U = 10 \times (80 - 40) = \text{€ } 400$ per week. De overheid koopt niet de 40 kratten die particulieren al afnemen.

Waarom: Het budget wordt over de publieke aankopen berekend, niet over alle productie.

c. De **40 kratten aanbodoverschot** zijn dan niet automatisch verkocht; er blijven alleen 40 particuliere aankopen.

Waarom: Een minimumprijs zonder opkoopgarantie creëert geen extra afnemer.

3.1.5 • Begeleide inoefening • uitwerking

Opgave 40 • Perenkratten

a. $14 = 18 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 40$. $14 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 80$. Overschot = $80 - 40 = 40$ kratten per week.

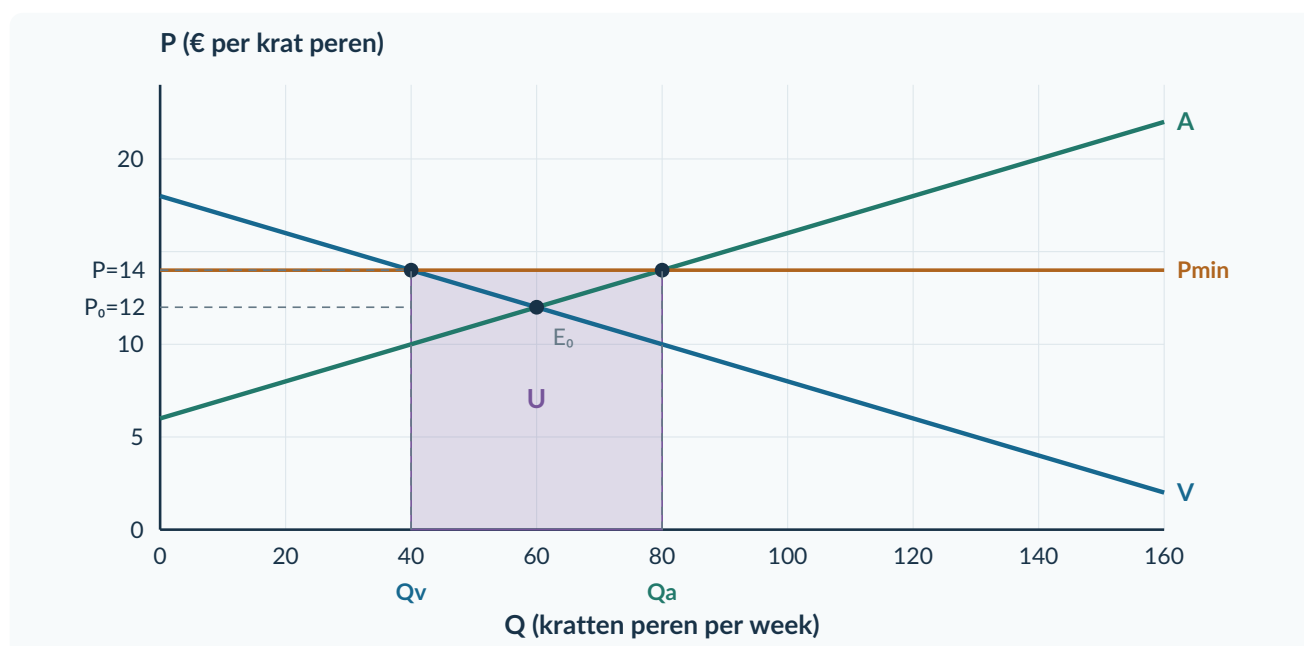
Waarom: Kopers reageren op de hogere prijs door minder te vragen; verkopers door meer aan te bieden.

b. Teken $P_{\min} = € 14$; de snijpunten geven $Q_v = 40$ en $Q_a = 80$. $U = 14 \times 40 = € 560$ per week. De rechthoek loopt van $Q = 40$ tot 80 en van $P = 0$ tot 14 .

Waarom: Alleen de overheid koopt dit aanbodoverschot.

c. Bij alleen quotum 40: $P = 18 - 0,10 \times 40 = € 14$; particulieren kopen 40 kratten; $U = € 0$.

Waarom: Het quotum vervangt de hele prijs- en opkoopregeling; de overheid koopt niet langer mee.



Opgave 40: de overheid koopt 40 perenkratten voor € 14; $U = € 560$.

3.1.5 • De quotumroute afzonderlijk

Opgave 40A • Eerst alleen een quotum

a. Het quotum van 40 ligt onder $Q_0 = 60$. Het bindt. Volgens de bron worden alle toegestane kratten verkocht: **40 kratten per week**.

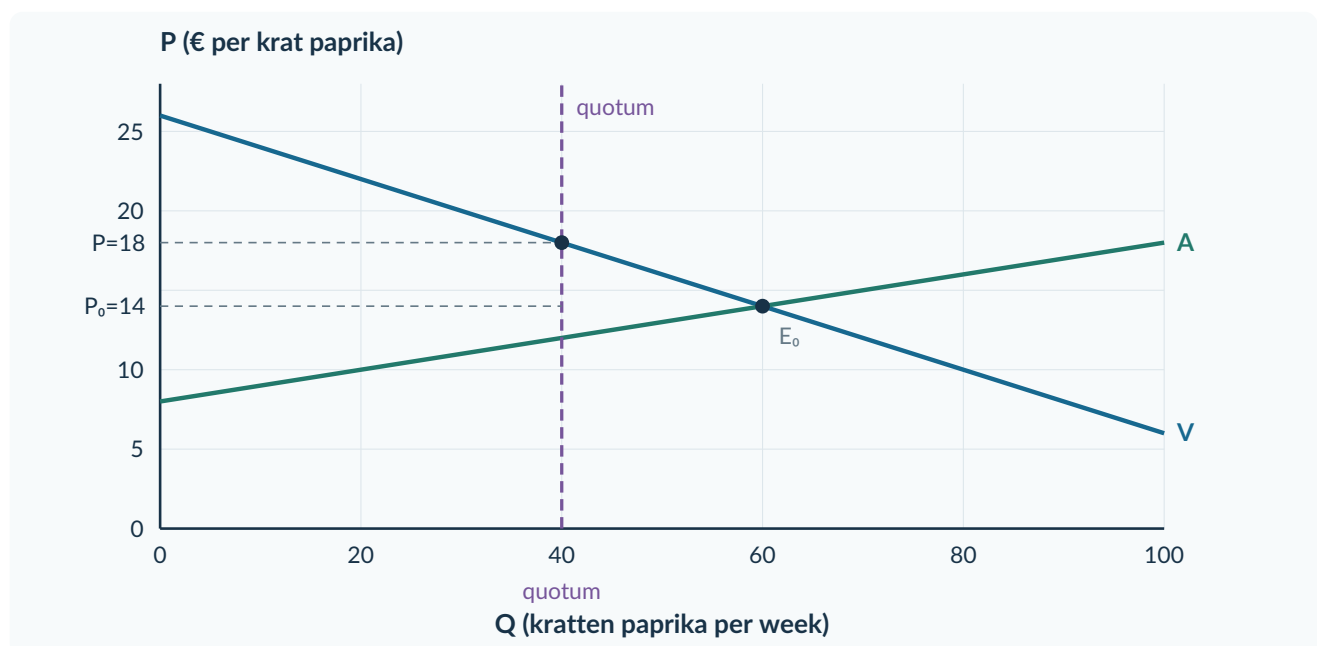
Waarom: Het maximum sluit de vrije evenwichtshoeveelheid uit; de bron legt de werkelijke productie en verkoop vast.

b. $P = 26 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 18$ per krat. Teken $Q = 40$ verticaal en markeer (40; 18) op V. Op A staat $8 + 0,10 \times 40 = \text{€ } 12$ per krat. Dat is het marginale-kostenbedrag bij deze hoeveelheid, niet de prijs waartegen kopers de 40 kratten afnemen.

Waarom: De vraaglijn geeft de prijs bij de beperkt beschikbare verkochte hoeveelheid. Het quotum verhindert uitbreiding tot het vrije evenwicht.

c. 80 is meer dan $Q_0 = 60$; de nieuwe grens bindt niet. Dus **$Q = 60$ kratten per week en $P = \text{€ } 14$ per krat**. Overheidsuitgaven: **€ 0**. De uitspraak is onjuist: 80 is toegestaan als maximum, maar productie van 80 is niet verplicht.

Waarom: Een niet-bindend quotum laat het vrije evenwicht toe. De gratis rechten en afwezigheid van opkoop leveren geen overheidsbetaling op.



Opgave 40A: het bindende quotum geeft 40 kratten voor € 18. Bij het niet-bindende quotum van 80 blijft het vrije evenwicht 60 kratten voor € 14.

3.1.5 • Zelfstandige oefening

Opgave 41 • Pruimenkratten

a. $22 - 0,10Q = 10 + 0,10Q \rightarrow Q_0 = 60$, $P_0 = \text{€ } 16$. Bij $P_{\min} = \text{€ } 18$: $Q_v = (22 - 18)/0,10 = 40$; $Q_a = (18 - 10)/0,10 = 80$; aanbodoverschot = 40 kratten per week.

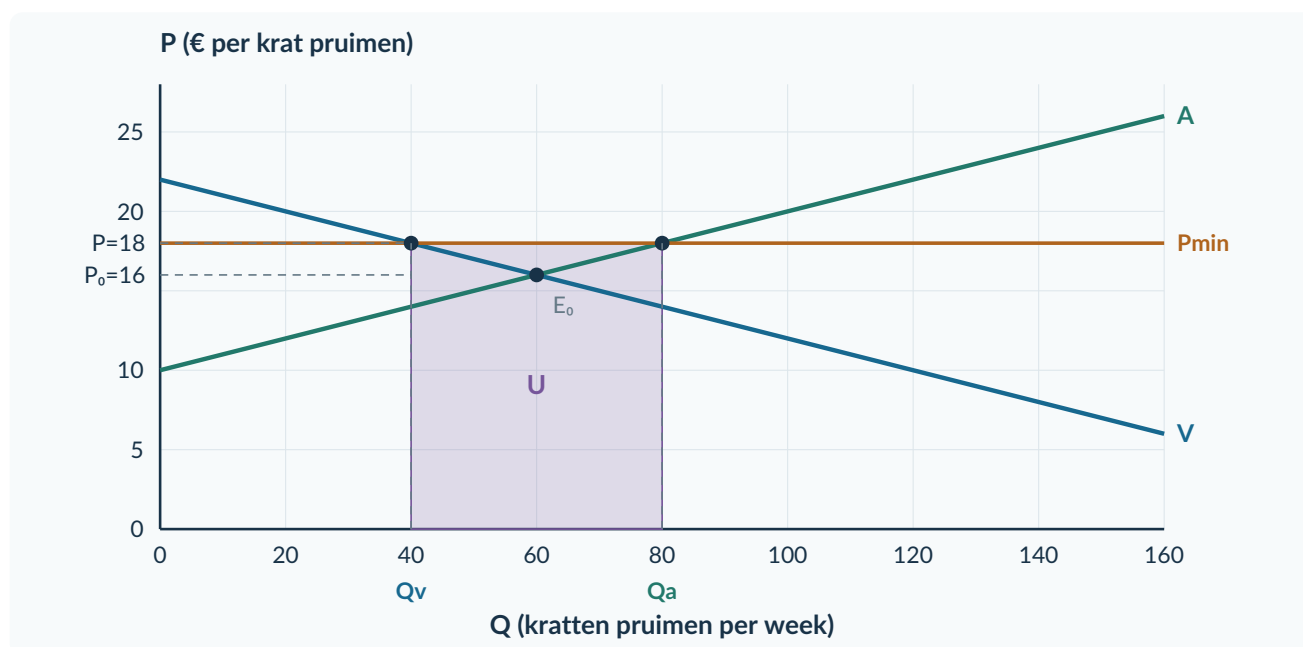
Waarom: De minimumprijs ligt boven het vrije evenwicht.

b. Telers verkopen samen **80 kratten**: 40 aan particulieren en 40 aan de overheid. $U = 18 \times 40 = \text{€ } 720$ per week. Zie de rechthoek in de grafiek.

Waarom: De garantie maakt alle aangeboden productie verkoopbaar.

c. Quotum 40: $P = 22 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 18$. Productie is 40 in plaats van 80 kratten per week.

Waarom: Eenzelfde prijs kan samengaan met een andere hoeveelheid productie en andere publieke uitgaven.



Opgave 41: volledige opkoop geeft $U = \text{€ } 720$; niet alle 80 kratten zijn overheidsaankopen.

Opgave 42 • Geen opkoop afgesproken

a. Zonder opkoop of andere afnemers wordt 30 verkocht. Aanbodoverschot = $70 - 30 = 40$ producten.

Waarom: Aangeboden producten zijn niet automatisch verkochte producten.

b. Een minimumprijs noemt nog geen overheidsaankopen. Gratis quota leveren geen veilingopbrengst op. Je mag dus geen positieve budgetbetaling uit deze gegevens verzinnen.

Waarom: Voor een budgetberekening is een expliciete betaling, aankoop of ontvangstenregel nodig.

3.1.5 • Doeloefening

Opgave 43 • Paddenstoelen in kratten

a. $20 - 0,10Q = 8 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,20Q \rightarrow Q_0 = 60$ kratten per week. $P_0 = 20 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 14$. De minimumprijs van € 16 bindt.

Waarom: De vrije prijs is lager dan de nieuwe ondergrens.

b. $16 = 20 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 40$. $16 = 8 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 80$. Overschot = 40 kratten. Dankzij opkoop verkopen telers samen 80 kratten per week.

Waarom: De overheid neemt de 40 kratten af die particulieren niet kopen.

c. Overheidsaankopen = $80 - 40 = 40$ kratten. $U = 16 \times 40 = \text{€ } 640$ per week. De rechthoek is 40 kratten breed en € 16 per krat hoog.

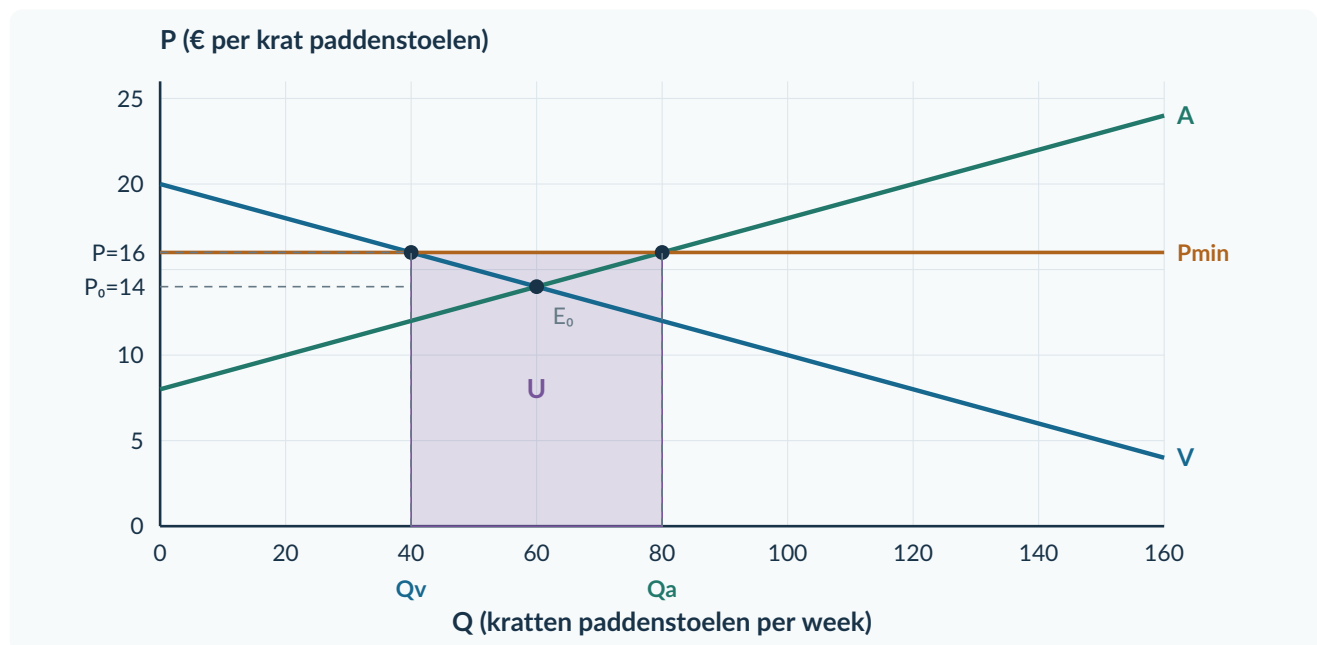
Waarom: Je gebruikt het overheidsgedeelte van de afzet, niet de hele productie.

d. Quotum 40 bindt, want het ligt onder 60. $P = 20 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 16$ per krat. Productie = 40 kratten; $U = \text{€ } 0$ per week.

Waarom: Regeling B vervangt A; gratis rechten en geen opkoop geven hier geen budgetbetaling.

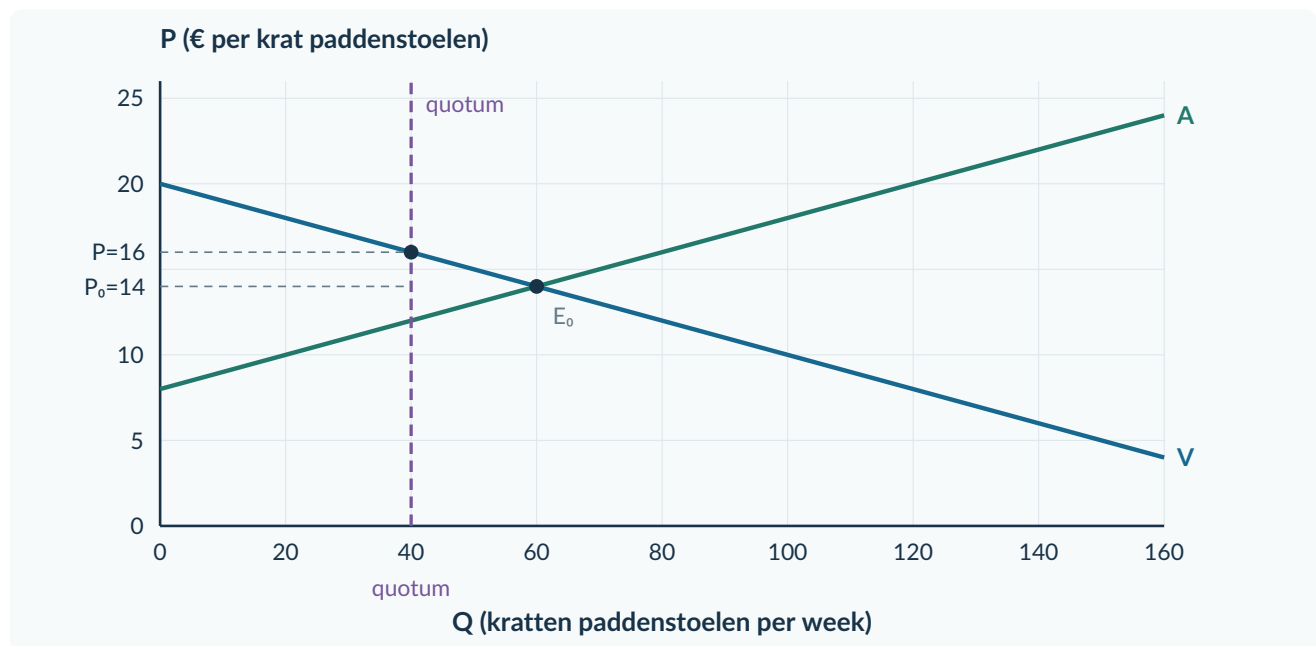
e. Onjuist. De prijs is wel in beide gevallen € 16, maar de productie is 80 tegenover 40 kratten en U is € 640 tegenover € 0.

Waarom: Een overeenkomst in prijs bewijst niet dat de mechanismen en gevolgen gelijk zijn.



Opgave 43, regeling A: 80 kratten productie, 40 particuliere aankopen en 40 overheidsaankopen.

3.1.5 • Doeloefening (vervolg), bonus en herhaling



Opgave 43, regeling B: bij alleen een quotum van 40 bedraagt de prijs ook € 16, maar de totale productie is 40.

Opgave 44 • Is de hele rekening verlies?

a. De € 640 is een betaling voor goederen. Dat is niet automatisch € 640 aan verloren welvaart. Voor een oordeel zijn ook de reële kosten en de waarde van het gebruik van de goederen van belang; die zijn hier niet voldoende gegeven.

Waarom: Een budgetbedrag alleen meet geen nettoverlies aan gezamenlijke voordelen.

b. Bijvoorbeeld: **wat gebeurt er met de kratten en welke waarde heeft dat gebruik? En: welke opslag-, vervoer- of vernietigingskosten ontstaan?** Andere relevante, duidelijk uitgelegde informatie is ook goed.

Waarom: De bron geeft de betaling, niet de volledige maatschappelijke baten en kosten.

Beoordelingscriteria bonus

Verwerp de gelijkstelling van budget en verlies; noem relevante ontbrekende informatie over gebruikswaarde en reële bijkomende kosten zonder een uitkomst te verzinnen.

Opgave 45 • Een prijsreactie meten

a. $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = +25\%$. $\% \Delta Q_v = (70 - 80) / 80 \times 100\% = -12,5\%$. $E_v = -12,5\% / 25\% = -0,5$: prijsinelastisch.

Waarom: Gebruik het minteken voor de richting en $|E_v|$ voor de sterkte.

b. TO oud = $8 \times 80 = \text{€ } 640$ per week. TO nieuw = $10 \times 70 = \text{€ } 700$ per week. De omzet stijgt € 60, maar kostengegevens ontbreken voor een winstvergelijking.

Waarom: Winst hangt van TO én TK af.

3.1.6 • Methodekeuze

Opgave 46 • Vier korte berichten

a. **Belasting per verkocht product.** P_c is hoger dan P_p .

Waarom: Een deel van de kopersbetaling gaat naar de overheid.

b. **Subsidie per verkochte plaats.** Bereken U over alle daadwerkelijk verkochte, subsidiabele plaatsen.

Waarom: Een vergoeding per verkoop is niet beperkt tot de extra verkoop.

c. **Maximumprijs.** $€ 7 < € 9$, dus bindend. Bereken Q_v , Q_a , verkopen en tekort bij $€ 7$.

Waarom: De prijsregel verplaatst geen oorspronkelijke vraag- of aanbodlijn.

d. **Bindend productiequotum.** De 50 toegestane producten worden geprijsd via de vraaglijn V .

Waarom: De hoeveelheid is begrensd, niet rechtstreeks de prijs.

Opgave 47 • De ontbrekende aankoopbelofte

a. Verkoop = **30**; aanbodoverschot = $70 - 30 = 40$ producten; $U = € 0$.

Waarom: Zonder andere afnemer blijven alleen de particuliere aankopen over.

b. De overheid koopt **40 producten**. $U = 12 \times 40 = € 480$.

Waarom: De nieuwe aankoopgarantie maakt het aanbodoverschot afzetbaar.

c. De prijsregel is hetzelfde, maar nu is er een extra afnemer met een expliciete betalingsbelofte.

Waarom: Het gevolg van een minimumprijs hangt ook van de aankoopregel af.

3.1.6 • Een overtuigende berekening controleren

Opgave 47A • Drie berekeningen die overtuigend lijken

a. $O = t \times Q_t = 3 \times 45 = \text{€ } 135 \text{ per week}$. Gebruik de 45 verkochte producten, niet de 15 verdwenen verkopen.

Waarom: Over een product dat niet meer wordt verkocht, ontvangt de overheid deze belasting niet.

b. $U = s \times Q_{\text{sub}} = 2 \times 70 = \text{€ } 140 \text{ per week}$. Verandering welvaartsmaat = toename CS + toename PS – $U = 65 + 65 - 140 = -\text{€ } 10 \text{ per week}$. Er is dus € 10 welvaartsverlies, geen € 130 welvaartswinst.

Waarom: De overheidsuitgaven ontbreken in de redenering van de leerling. In deze bron zijn geen extra baten voor buitenstaanders die dat veranderen.

c. Zonder extra kopers worden **30 producten per week** verkocht. Het aanbodoverschot is $70 - 30 = 40$ producten, maar $U = \text{€ } 0$. Bij een expliciete garantie dat de overheid alle 40 overtollige aangeboden producten tegen € 12 koopt, zou $U = 12 \times 40 = \text{€ } 480 \text{ per week}$ gelden.

Waarom: Een minimumprijs op zichzelf is geen aankoopgarantie. Gewenst aanbod is niet automatisch gerealiseerde afzet.

3.1.6 • Doeloefening • plan A

Opgave 48 • Twee plannen voor festivalbandjes

a. A is een belasting per product; B een maximumprijs. Vrij evenwicht: $24 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 18 = 0,30Q \rightarrow Q_0 = 60$ bandjes per dag. $P_0 = 24 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 12$ per bandje.

Waarom: Eerst identificeer je het mechanisme; daarna kies je de rekenroute.

b. Bij A: $P_c = 9 + 0,10Q$. $24 - 0,20Q = 9 + 0,10Q \rightarrow Q_t = 50$. $P_c = 24 - 0,20 \times 50 = \text{€ } 14$; $P_p = 6 + 0,10 \times 50 = \text{€ } 11$. Koperslast = $14 - 12 = \text{€ } 2$; verkoperslast = $12 - 11 = \text{€ } 1$ per bandje.

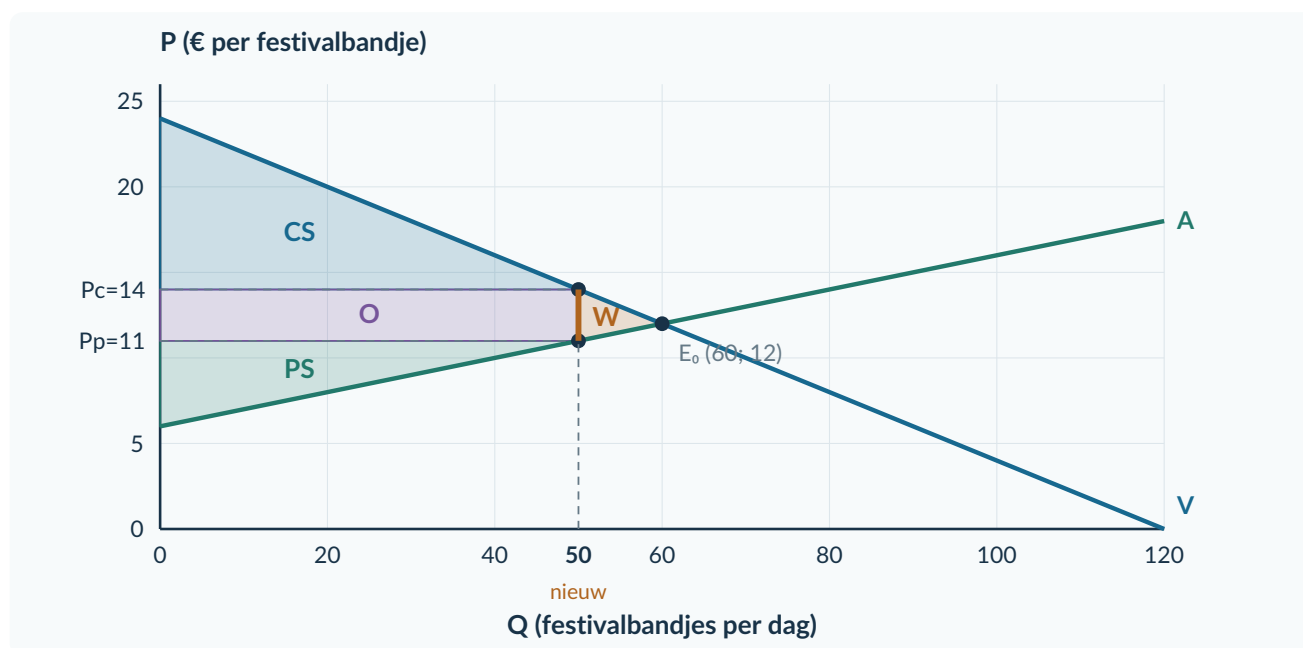
Waarom: $P_c - P_p$ is precies de belasting van € 3.

c. $O = 3 \times 50 = \text{€ } 150$ per dag. $CS = \frac{1}{2} \times 50 \times (24 - 14) = \text{€ } 250$. $PS = \frac{1}{2} \times 50 \times (11 - 6) = \text{€ } 125$. Nieuwe welvaartsmaat = $250 + 125 + 150 = \text{€ } 525$. Oud = $360 + 180 = \text{€ } 540$. $W = 540 - 525 = \text{€ } 15$ per dag.

Waarom: Overheidsontvangsten tellen mee in de maat; ze zijn geen verdwenen geld.

d. $Q_t = 50$; $P_c = \text{€ } 14$; $P_p = \text{€ } 11$. O is de rechthoek van $Q = 0$ tot 50 tussen $P = 11$ en 14. W ligt tussen $Q = 50$ en $Q = 60$: $\frac{1}{2} \times 10 \times 3 = \text{€ } 15$.

Waarom: O gebruikt de overblijvende verkopen; W de gemiste voordelige transacties.



Opgave 48, plan A: $O = \text{€ } 150$ en $W = \text{€ } 15$ per dag.

3.1.6 • Doeloefening • plan B en conclusie

Opgave 48 • Twee plannen voor festivalbandjes (vervolg)

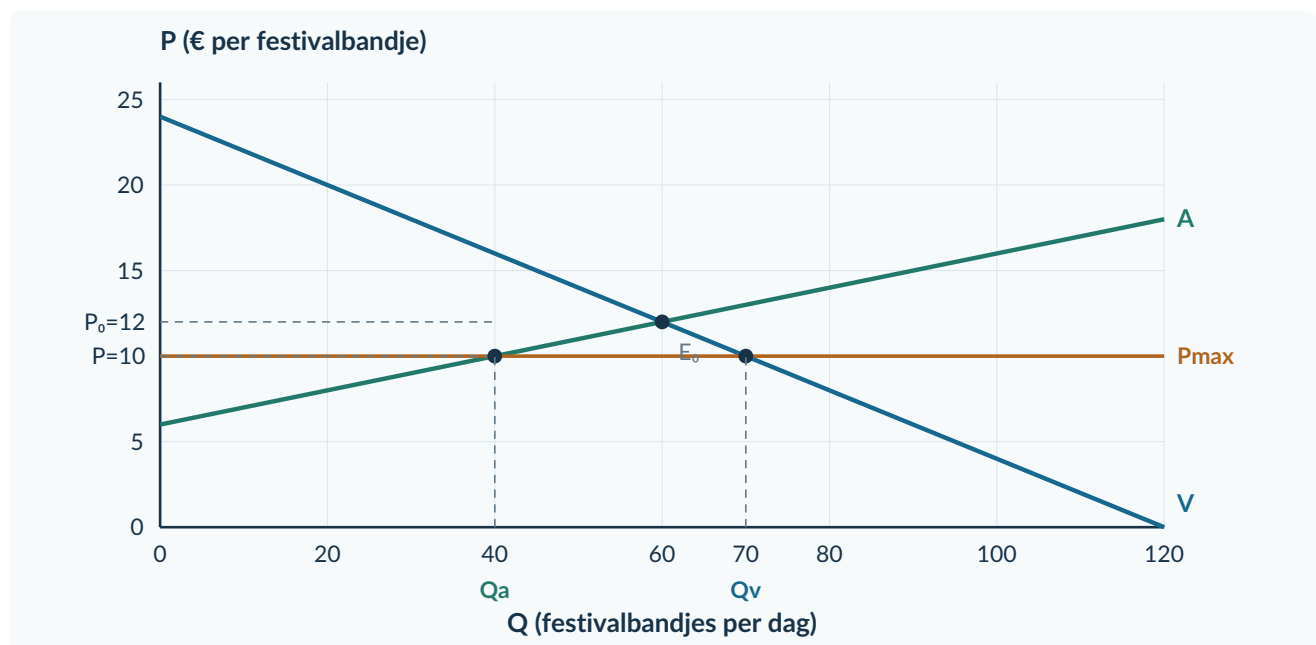
e. Bij B bindt € 10, want het ligt onder € 12. $10 = 24 - 0,20Q_v \rightarrow Q_v = 70$. $10 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$.
Verkopen = 40; tekort = $70 - 40 = 30$ bandjes per dag.

Waarom: Geen extra aanvoer betekent dat niet alle vragers kunnen kopen.

f. Beide delen zijn onjuist. Bij B willen 70 mensen een bandje, maar er worden 40 verkocht: 30 vragers krijgen er geen. Bij A ontvangt de overheid € 150, terwijl W € 15 is.

Een onderbouwd verschil: kopers die onder B kunnen kopen betalen € 10 in plaats van € 14 onder A, maar er worden ook 40 in plaats van 50 bandjes verkocht. Er volgt hier geen volledige welvaartsrangschikking van beide plannen.

Waarom: Een conclusie benoemt zowel prijs als toegang en onderscheidt een overdracht van een verlies.



Opgave 48, plan B: $Q_v = 70$, $Q_a = 40$, verkoop 40 en tekort 30. Deze tweede grafiek was niet verplicht.

Herstelgericht nakijken

Fout met de twee prijzen: herhaal §3.1.1. Budget verward met W: herhaal §3.1.2. Tekort of verkopen verkeerd: herhaal §3.1.4. Niet de hele berekening opnieuw memoriseren, maar het verkeerde onderscheid herstellen.

Antwoorden

Productie en winst

Gebruik

Rond geldbedragen per product af op twee decimalen als dat nodig is. Reken met ongeronde tussenwaarden.

Totale bedragen zijn per genoemde periode. Een denkertje heeft een modelantwoord: een anders verwoord, goed onderbouwd antwoord kan ook juist zijn.

Opgave 1 · Opbrengst terughalen

a. $TO = P \times q = 4 \times 80 = \text{€ } 320 \text{ per dag}$. $GO = TO / q = 320 / 80 = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: TO telt alle verkochte kg; GO is de opbrengst van gemiddeld één kg.

b. $TO \text{ nieuw} = 4 \times 100 = \text{€ } 400 \text{ per dag}$. $\Delta TO = 400 - 320 = \text{€ } 80 \text{ per dag}$. $MO = 80 / (100 - 80) = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: De extra opbrengst wordt verdeeld over 20 extra kg, niet over de totale productie.

Opgave 2 · Welke lijn is horizontaal?

a. De markt heeft een dalende vraaglijn. Alleen de opbrengstlijn van **één kleine onderneming** is bij een gegeven marktprijs horizontaal.

Waarom: Een verandering van de hele marktprijs is iets anders dan een kleine afzetverandering van één teler.

b. Bijvoorbeeld: veel kleine aanbieders én een homogeen product. Ook doorzichtige prijzen ondersteunen de redenering: kopers kunnen dezelfde kwaliteit elders kopen.

Waarom: Eén aanbieder kan niet zelfstandig een hogere prijs afdwingen.

3.2.1 • Opgaven 3 en 4

Opgave 3 • Volg de prijs

a. Links: $Q = 4.000$ kg per dag en $P = \text{€ } 2$ per kg. Je neemt alleen $P = 2$ over naar rechts.

Waarom: q is de productie van één teler, niet de som van de productie van alle telers.

b. $\Delta TO = \text{€ } 240 - \text{€ } 200 = \text{€ } 40$. $MO = 40 / (120 - 100) = \text{€ } 2$ per kg.

Waarom: $\text{€ } 40$ is de extra totale opbrengst; MO is die extra opbrengst per extra kg.

c. Als één kleine teler meer produceert, verandert alleen zijn bijdrage aan de totale productie. Alle andere bedrijven verdubbelen hun productie niet automatisch.

Waarom: Q is de som van de productie van alle ondernemingen.

Opgave 4 • De rijstmarkt

a. Afgelezen: $P = \text{€ } 5$ per kg en $Q = 3.000$ kg per dag.

Waarom: De horizontale schaal is $\times 1.000$ kg; het snijpunt ligt halverwege 2 en 4.

b. Teken rechts een horizontale lijn op $P = 5$, tot $q = 120$. Label $P = GO = MO$. Zie de oplossing hieronder.

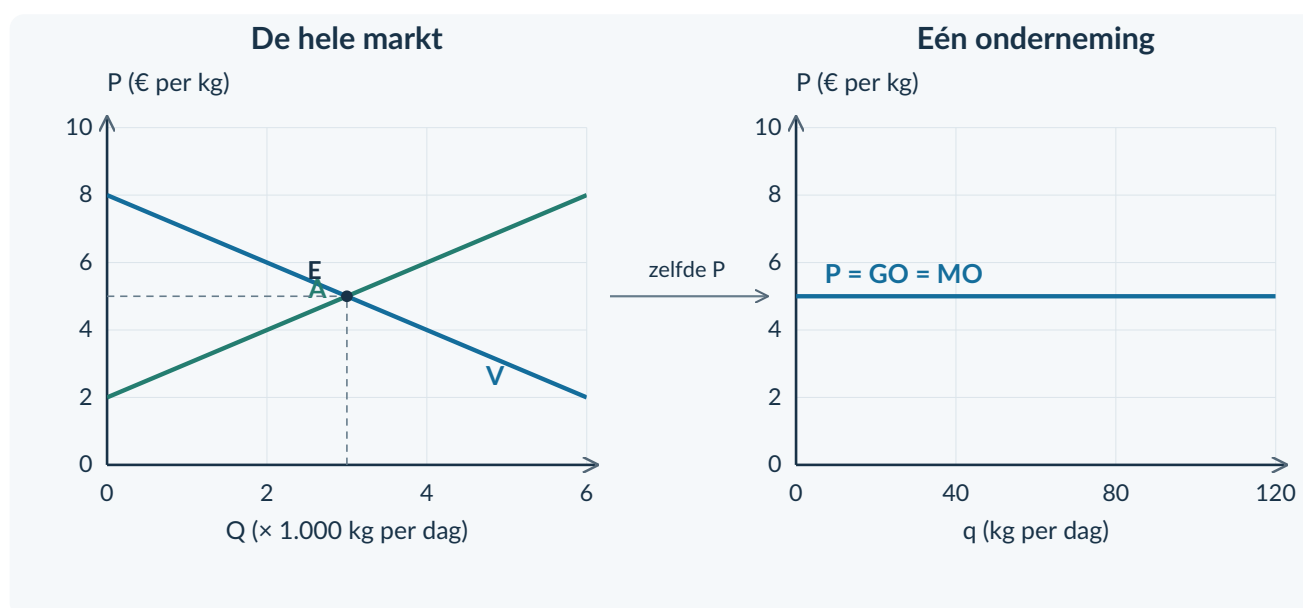
Waarom: Elke verkochte kg levert binnen de capaciteit dezelfde prijs op.

c. TO bij $q = 80$: $5 \times 80 = \text{€ } 400$ per dag. Bij $q = 100$: $TO = \text{€ } 500$. $\Delta TO = \text{€ } 100$; $MO = 100 / 20 = \text{€ } 5$ per kg.

Waarom: De prijs blijft gelijk wanneer één kleine onderneming 20 kg meer verkoopt.

d. Bij $q = 80$ wordt $TO = 4,80 \times 80 = \text{€ } 384$ in plaats van $\text{€ } 400$. De kosten bij dezelfde q blijven gelijk. De winst is $\text{€ } 16$ lager per dag.

Waarom: De producent kon de 80 kg al voor $\text{€ } 5$ verkopen; de prijsverlaging geeft hier geen voordeel.



Oplossing opgave 4. Neem $P = \text{€ } 5$ per kg over naar de onderneming.

3.2.1 • Opgaven 5 en 6

Opgave 5 • Standaard potgrond

a. Marktevenwicht: $P = \text{€ } 4$ per kg, $Q = 4.000$ kg per dag. Rechts komt de horizontale lijn $P = GO = MO = 4$.

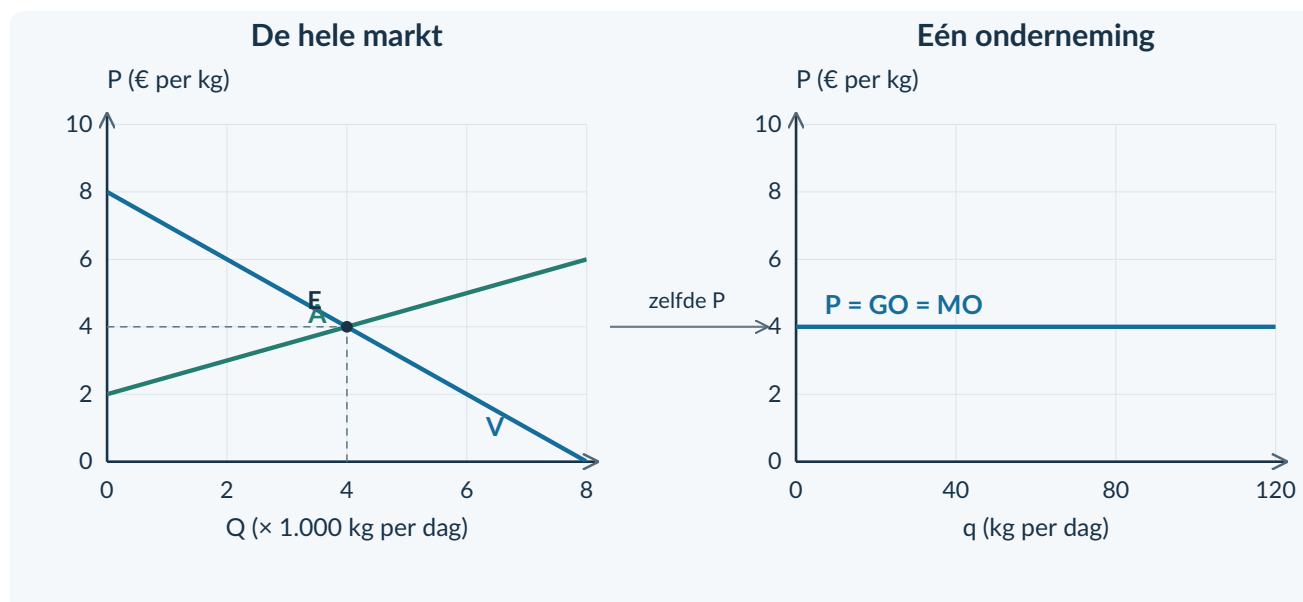
Waarom: De evenwichtsprijs wordt overgenomen, de totale hoeveelheid niet.

b. $TO = 4 \times 90 = \text{€ } 360$ per dag. $GO = 360 / 90 = \text{€ } 4$ per kg. Nieuw $TO = 4 \times 110 = \text{€ } 440$. $MO = (440 - 360) / (110 - 90) = \text{€ } 4$ per kg.

Waarom: Bij een vaste prijs zijn gemiddelde en marginale opbrengst gelijk aan die prijs.

c. Bij $\text{€ } 4,50$ kijken kopers uit naar dezelfde potgrond van andere aanbieders voor $\text{€ } 4$. De kleine aanbieder verliest in het model zijn afzet.

Waarom: Veel aanbieders, gelijke kwaliteit en bekende prijzen voorkomen een eigen hogere prijs.



Oplossing opgave 5. $P = GO = MO = \text{€ } 4$ per kg.

Opgave 6 • Een eigen merk

a. Het product is voor deze klanten niet langer **homogeen**: zij zien het merk als anders en willen er extra voor betalen.

Waarom: De bron geeft een verschil in ervaren waarde, niet alleen een andere verpakking.

b. Het bedrijf kan voor een groep klanten mogelijk een eigen prijs vragen. De aanname dat iedere afwijking boven de marktprijs alle afzet wegneemt, gaat dan niet zomaar op.

Waarom: De horizontale lijn volgt uit de prijsnemersaannames; die zijn hier niet volledig aanwezig. Een nieuw marktmodel hoeft je nog niet te tekenen.

3.2.1 • Doel oefening 7

Opgave 7 • Wortelveiling

a. $P = € 3$ per kg en $Q = 4.000$ kg per dag. Bijvoorbeeld: veel kleine telers, gelijke kwaliteit of bekende prijzen ondersteunt prijsnemerschap.

Waarom: Het snijpunt hoort bij de hele markt. De kenmerken maken een eigen hogere prijs voor Mila onaantrekkelijk.

b. Teken rechts een horizontale lijn op 3, over de getekende q-schaal tot 160. Zet $P = GO = MO$ erbij.

Waarom: De lijn geeft opbrengst per kg, niet totale opbrengst.

c. $TO = 3 \times 120 = € 360$ per dag. $GO = 360 / 120 = € 3$ per kg. Nieuw $TO = 3 \times 140 = 420$. $MO = (420 - 360) / (140 - 120) = € 3$ per kg.

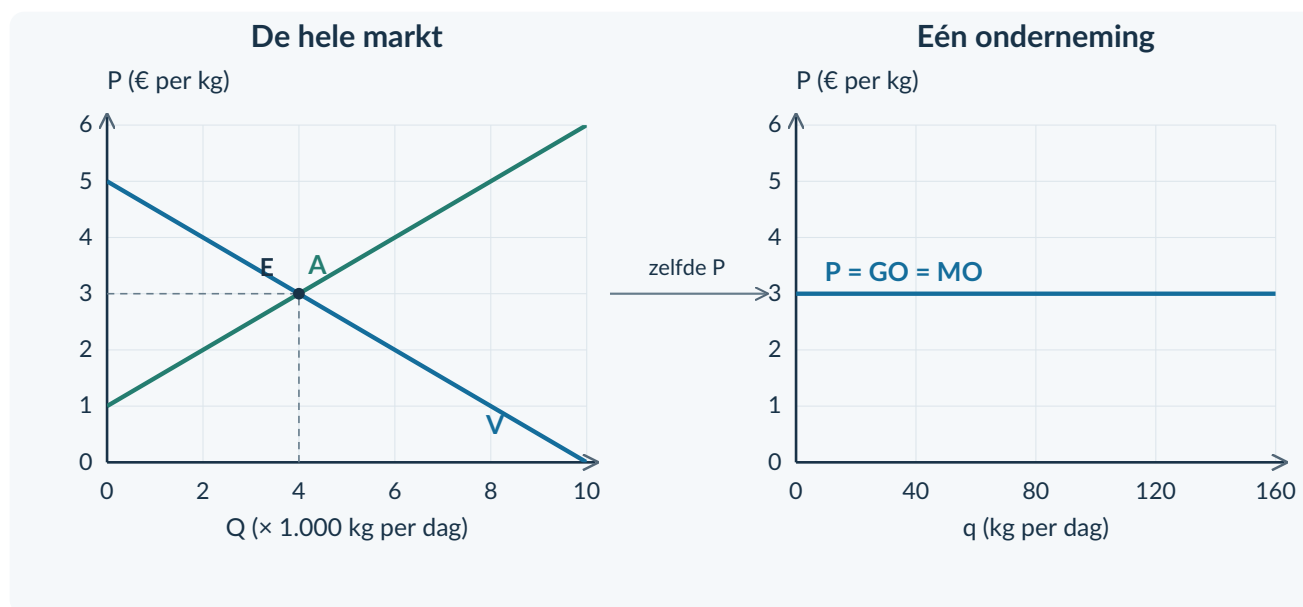
Waarom: De extra € 60 ontstaat door 20 extra kg; iedere kg geeft € 3 opbrengst.

d. Voor € 3,20 kopen klanten elders dezelfde wortelen voor € 3. Mila kan als kleine aanbieder de marktprijs niet verhogen.

Waarom: Kopers kennen de prijzen en kunnen uitwijken naar andere telers.

e. 4.000 kg is Q van alle telers samen. Mila heeft een eigen q en capaciteit van 160 kg per dag. Haar grafiek mag dus niet op $q = 4.000$ eindigen.

Waarom: Twee hoeveelheidsassen beschrijven verschillende economische objecten.



Oplossing doel oefening 7. Links $Q = 4.000$; rechts een prijslijn tot $q = 160$.

3.2.1 • Opgaven 8 tot en met 10

Opgave 8 • Onbeperkt verkopen?

a. Onjuist. De horizontale lijn is een model voor een kleine aanbieder, binnen zijn productiecapaciteit. Een machine, grond of tijd begrenst zijn afzet.

Waarom: De modeluitspraak geldt niet voor een onbeperkte vergroting van hetzelfde bedrijf.

b. Een grote aanbieder kan de totale markthoeveelheid merkbaar veranderen. Dan moet je opnieuw onderzoeken of hij de prijs als gegeven kan nemen.

Waarom: De aanname van een verwaarloosbaar klein marktaandeel kan verdwijnen.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Het antwoord noemt zowel capaciteit als marktaandeel, onderscheidt q van Q en claimt niet dat een horizontale lijn letterlijk oneindige verkoop bewijst.

Opgave 9 • Evenwicht uit formules

a. $18 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,30Q \rightarrow Q = 40$ producten per week. $P = 6 + 0,10 \times 40 = \text{€ } 10$ per product.

Waarom: In evenwicht hoort bij dezelfde hoeveelheid dezelfde kopers- en verkopersprijs.

b. Het aanbod verschuift naar rechts. Bij ongewijzigde vraag daalt de evenwichtsprijs.

Waarom: Bij iedere prijs zijn er meer producten beschikbaar. Herhaal §1.3.3 als dit lastig is.

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld

a. $TK = 150 + 3 \times 50 = \text{€ } 300$ per week. $GTK = 300 / 50 = \text{€ } 6$ per kg.

Waarom: GTK verdeelt de totale kosten over de productie.

b. Bij $q = 100$: $TK = 150 + 300 = \text{€ } 450$; $GTK = 450 / 100 = \text{€ } 4,50$ per kg. Dezelfde € 150 constante kosten worden over meer kg verdeeld.

Waarom: Totale kosten stijgen, maar de constante kosten per kg dalen. Herhaal §2.1.1 voor totaal versus gemiddeld.

3.2.2 • Tabelstap en afgeleide

Opgave 11 • De tabelstap

a. $\Delta TK = 190 - 120 = \text{€ } 70$ per week. $\Delta q = 10$ kg per week. Gemiddelde extra kosten = $70 / 10 = \text{€ } 7$ per extra kg.

b. ΔTK is een totaalbedrag per week; het quotiënt $\Delta TK / \Delta q$ is een bedrag per kg.

Opgave 12 • Een totaal of een puntwaarde?

a. $TK(20) = 40 + 40 + 40 = \text{€ } 120$ per week. $MK(20) = 4 + 2 = \text{€ } 6$ per kg. TK telt de kosten van de gehele productie; MK beschrijft een zeer kleine uitbreiding rond 20 kg.

Opgave 13 • Term voor term

a. $0,05q^2 \rightarrow 0,10q$; $3q \rightarrow 3$; $60 \rightarrow 0$. Dus $MK = 0,10q + 3$.

b. $MK(40) = 4 + 3 = \text{€ } 7$ per kg.

c. TK wordt bij elke q € 40 hoger. MK blijft $0,10q + 3$: de hogere constante kosten veranderen niet als q stijgt.

3.2.2 • Twee veranderingen en zelfstandige oefening

Opgave 14 • Twee soorten verandering

- a. De afgeleide van $3q$ is 3 in plaats van 2. MK wordt bij elke q € 1 per kg hoger.
- b. Hogere constante kosten hebben geen effect op MK. Voor beide veranderingen samen geldt **MK = $0,20q + 3$** .
- c. Bij $q = 20$: variabele kosten nemen € 20 toe; constante kosten € 30. $\Delta TK = \text{€ } 50$ per week. MK stijgt slechts met **€ 1 per kg**. Een totaalverschil is niet hetzelfde als een verschil in marginale kosten.

Opgave 15 • Verpakkingsmateriaal

- a. $MK = 0,40q + 4$. $MK(10) = \text{€ } 8$ per kg.
- b. $TK(10) = 20 + 40 + 90 = \text{€ } 150$; $TK(20) = 80 + 80 + 90 = \text{€ } 250$. $(250 - 150) / 10 = \text{€ } 10$ per extra kg. Deze € 10 is een gemiddelde over de stap; € 8 is de puntwaarde bij het begin.

Opgave 16 • Welke kosten verdwijnen?

- a. Beide hebben **MK = $0,10q + 3$** . B heeft bij elke q € 40 meer totale kosten. Gelijke marginale kosten betekenen niet dat de constante of totale kosten gelijk zijn.

3.2.2 • Doeloefening 17

Opgave 17 • Zadenverpakker

a. $0,04q^2 \rightarrow 0,08q$; $4q \rightarrow 4$; $400 \rightarrow 0$. **MK = $0,08q + 4$.**

b. $MK(100) = 8 + 4 = \text{€ } 12$ per kg. Dit is de extra kostenwaarde per kg bij een zeer kleine uitbreiding rond 100 kg in het doorlopende model; niet het totale kostenbedrag.

c. $TK(100) = 400 + 400 + 400 = \text{€ } 1.200$ per week. $TK(150) = 900 + 600 + 400 = \text{€ } 1.900$ per week. Gemiddelde extra kosten = $(1.900 - 1.200) / (150 - 100) = \text{€ } 14$ per extra kg.

d. De € 14 is gemiddeld over 50 extra kg. De € 12 hoort bij het punt $q = 100$. De marginale kosten nemen binnen die stap toe; daarom zijn de twee bedragen niet gelijk.

e. TK wordt $0,04q^2 + 4q + 500$. Bij $q = 100$ is $TK = \text{€ } 1.300$ per week. MK blijft $0,08q + 4$, want de afgeleide van een constant getal is nul.

Beoordeling

Rekenuitkomst én economische interpretatie zijn nodig. Accepteer gelijkwaardige correcte formuleringen. Verwar euro per week niet met euro per kg; een uitsluitend numeriek antwoord op b of d geeft niet alle gevraagde uitleg.

3.2.2 • Denkertje en herhaling

Opgave 18 • Twee manieren om goedkoper te worden

a. Nee. A verlaagt TK overal € 60 maar verandert MK niet. B verlaagt TK met $3q$, bij $q = 20$ dus eveneens € 60, en verlaagt MK met **€ 3 per kg**. Gelijke totale besparing bij één hoeveelheid betekent niet gelijke marginale kosten.

Opgave 19 • De prijsnemer

a. $TO = 5 \times 80 = \text{€ } 400$ per dag. $GTK = 320 / 80 = \text{€ } 4$ per kg. Winst = **€ 80 per dag**.

b. Bij € 4,80: $TO = 384$ en winst = 64. De winst is **€ 16 lager per dag**. De teler verkoopt niet méér en kon dezelfde hoeveelheid tegen de marktprijs verkopen.

3.2.3 • Startopgaven 20 en 21

Opgave 20 • De bekende bouwstenen

a. $TO = 9 \times 40 = \text{€ } 360$ per week. $GTK = 280 / 40 = \text{€ } 7$ per kg. Winst = $360 - 280 = \text{€ } 80$ per week.

Waarom: Opbrengst en kosten moeten bij dezelfde q horen.

b. MK over 40–50 = $(350 - 280) / (50 - 40) = \text{€ } 7$ per kg. MO = $\text{€ } 9$ per kg, dus MO is $\text{€ } 2$ hoger dan de gemiddelde MK over deze stap.

Waarom: De uitbreiding geeft over 10 kg $\text{€ } 20$ extra winst.

Opgave 21 • Een maximum herkennen

a. Rond $q = 60$ is $MO - MK = 12 - 10 = \text{€ } 2$ per kg: een kleine uitbreiding is gunstig. Rond $q = 100$ is het verschil $-\text{€ } 2$ per kg: uitbreiding is ongunstig.

Waarom: Vergelijk de extra opbrengst en de extra kosten, niet de totale winst.

b. Bij stijgende MK verandert het verschil $MO - MK$ van positief naar negatief. Het snijpunt ligt tussen de twee genoemde hoeveelheden.

Waarom: Vóór dat punt stijgt de winst; erna daalt zij, mits het punt haalbaar is.

Van deze antwoorden naar de nieuwe procedure

Met de tabel bereken je een intervalwaarde. Bij een doorlopende kostenfunctie gebruik je daarna de afgeleide. Geef een verschil in die uitkomsten niet automatisch als fout aan: controleer eerst welke verandering wordt gemeten.

3.2.3 • Opgaven 22 en 23

Opgave 22 • Term voor term

a. $0,05q^2 \rightarrow 0,10q$; $3q \rightarrow 3$; $60 \rightarrow 0$. Dus **MK = $0,10q + 3$** .

Waarom: De constante € 60 verandert niet bij een kleine productietoename.

b. $9 = 0,10q + 3 \rightarrow 6 = 0,10q \rightarrow q = 60$ kg per week.

Waarom: Bij een prijsnemer is MO gelijk aan $P = 9$.

c. $60 \leq 80$, dus de q is haalbaar. Bij $q < 60$ is $MK < 9$; bij $q > 60$ is $MK > 9$.

Waarom: MK stijgt door MO heen: de winst gaat van stijgen naar dalen. Bij $q = 0$ is het resultaat –€ 60; bij $q = 60$ is de winst € 120.

Opgave 23 • Gedroogde kruiden

a. **MK = $0,10q + 4$** . $12 = 0,10q + 4 \rightarrow q = 80$ kg per week. 80 past binnen de capaciteit van 120. MK is onder 80 lager dan MO en boven 80 hoger.

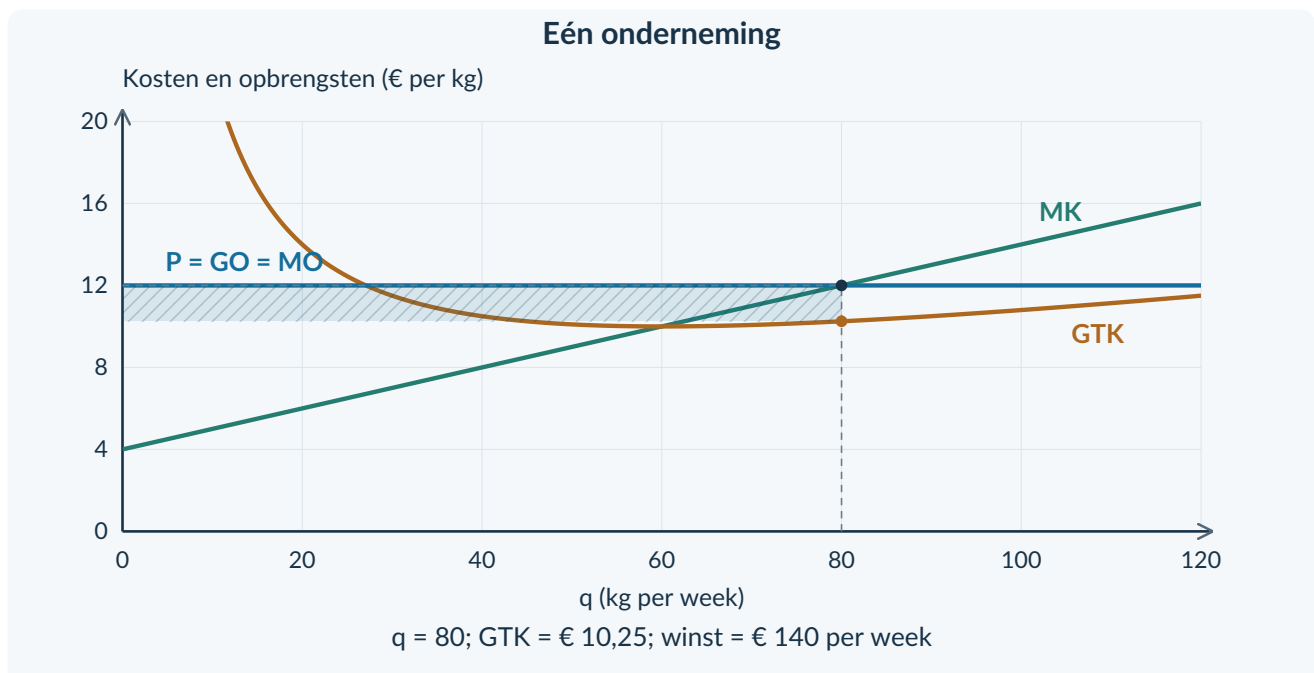
Waarom: De stijgende MK-lijn bevestigt het maximum.

b. $TO = 12 \times 80 = \text{€ } 960$. $TK = 0,05 \times 80^2 + 4 \times 80 + 180 = 320 + 320 + 180 = \text{€ } 820$. Winst = $960 - 820 = \text{€ } 140$ per week.

Waarom: Ook de constante kosten blijven onderdeel van TK.

c. $GTK = 820 / 80 = \text{€ } 10,25$ per kg. De rechthoek loopt van $q = 0$ tot 80 en van 10,25 tot 12. Breedte = 80 kg/week, hoogte = € 1,75/kg. Oppervlakte = **€ 140/week**.

Waarom: De GTK wordt bij $q = 80$ afgelezen; het minimum van GTK is niet de gevraagde hoogte.



Oplossing opgave 23. $q = 80$; winst = $80 \times (12 - 10,25) = \text{€ } 140$ per week.

3.2.3 • Opgave 24: twee veranderingen

Opgave 24 • Twee veranderingen tegelijk

a. Met alleen de prijsstijging: $14 = 0,10q + 4 \rightarrow q = 100$ kg per week.

Waarom: Een hogere MO maakt extra productie langer gunstig.

b. MK blijft $0,10q + 4$. Bij dezelfde q daalt de winst met $260 - 180 = \text{€ } 80$ per week.

Waarom: Constante kosten veranderen het totale winstbedrag, niet de marginale kosten.

c. Beide veranderingen samen: $q = 100$ kg per week. Dat past binnen 120. De nieuwe constante kosten veranderen de vergelijking $14 = 0,10q + 4$ niet.

Waarom: De prijsverandering verschuift MO; de vaste-kostenverandering niet.

d. De leerling verwacht totale kosten met marginale kosten. Alleen de constante kosten nemen hier toe; de variabele kosten en MK blijven gelijk.

Waarom: Een hoger totaal kostenniveau betekent niet automatisch dat elke extra kg duurder wordt.

Didactische controle

Een leerling die de productie verlaagt omdat TCK stijgt, moet het onderscheid TK–MK opnieuw maken. Een leerling die TCK uit de winstberekening weglaat, gebruikt de afgeleide alsof deze de totale kosten vervangt.

3.2.3 • Opgave 25

Opgave 25 • Meel van één kwaliteitsklasse

a. $MK = 0,04q + 4$. $12 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 200$ kg per week. Bij $q = 150$ is $MK = 10$; bij $q = 250$ is $MK = 14$. Dus $MO > MK$ vóór 200 en $MO < MK$ erna. $200 \leq 250$.

Waarom: Het marginale verloop en de capaciteit ondersteunen dezelfde keuze.

b. $TO = 12 \times 200 = \text{€ } 2.400$. $TK = 0,02 \times 200^2 + 4 \times 200 + 100 = 800 + 800 + 100 = \text{€ } 1.700$. Winst = € 700 per week. $GTK = 1.700 / 200 = \text{€ } 8,50$ per kg.

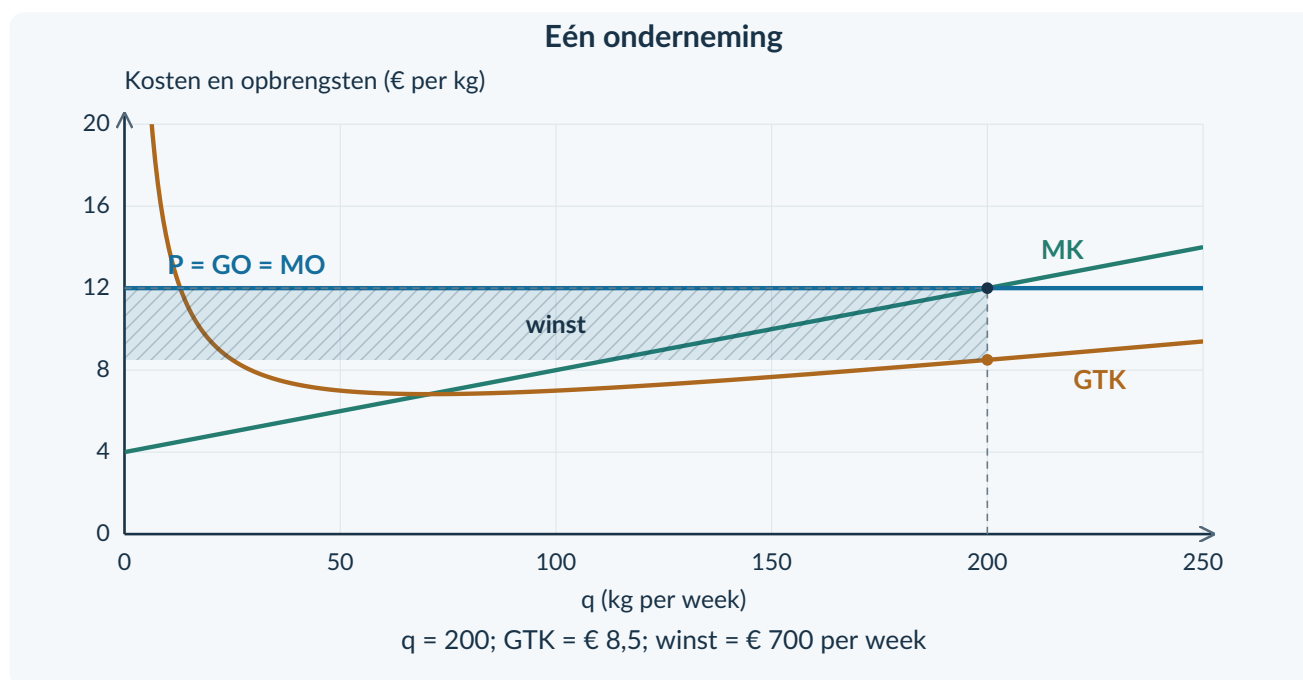
Waarom: Totalen en gemiddelde worden bij $q = 200$ berekend.

c. Rechthoek: breedte 200 kg/week, hoogte € 3,50/kg ($12 - 8,50$). De oppervlakte is € 700/week. Zie de grafiek.

Waarom: Bedrag per kg maal kg per week geeft het totale weekbedrag.

d. Het snijpunt geeft $q = 200$ en een marginale opbrengst/kost van € 12 per kg. Voor totale winst heb je daarnaast de totale kosten of GTK nodig.

Waarom: $MO = MK$ zegt iets over de beste hoeveelheid, niet rechtstreeks over de grootte van de winst.



Oplossing opgave 25. De winst is een rechthoek met hoogte € 3,50 per kg.

3.2.3 • Opgave 26: de capaciteitsgrens

Opgave 26 • Een machine met beperkte capaciteit

a. $MK = 0,20q + 2 \cdot 18 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 80$ kg per week. Dit is groter dan de capaciteit van 60.

Waarom: Een wiskundig snijpunt kan buiten de haalbare productie liggen.

b. Kies $q = 60$ kg per week. Daar is $MK = 0,20 \times 60 + 2 = \text{€ } 14$ per kg, lager dan $MO = 18$. Tot de capaciteit blijft extra productie gunstig.

Waarom: Binnen het haalbare gebied stijgt de winst nog steeds.

c. $TO = 18 \times 60 = \text{€ } 1.080$. $TK = 0,10 \times 60^2 + 2 \times 60 + 40 = 360 + 120 + 40 = \text{€ } 520$. Winst = **€ 560 per week**. Bij $q = 0$: $0 - 40 = \text{–€ } 40$ per week.

Waarom: De capaciteit benutten is hier gunstiger dan niet produceren.

d. Onjuist. Het maximum ligt hier op de capaciteitsgrens. Binnen de toegestane hoeveelheden bestaat geen betere keuze.

Waarom: Een maximum kan op een grens liggen; $MO = MK$ is niet altijd noodzakelijk voor een grensmaximum.

Controle van de logica

Een onhaalbaar snijpunt is geen reden om de opgave zonder advies af te sluiten. De grens $q = 60$ is juist de best haalbare keuze, omdat de winst op alle lagere hoeveelheden nog stijgt.

3.2.3 • Doel oefening 27

Opgave 27 • Korrels voor kwekerijen

a. $0,04q^2 \rightarrow 0,08q$; $4q \rightarrow 4$; $400 \rightarrow 0$. Dus **MK = $0,08q + 4$** .

Waarom: De afgeleide beschrijft de kostenstijging per extra kg in het doorlopende model.

b. $MO = 16$. $16 = 0,08q + 4 \rightarrow 12 = 0,08q \rightarrow q = 150$ kg per week. Bij $q = 125$ is $MK = 14$; bij 175 is $MK = 18$. MK stijgt van onder naar boven MO . $150 \leq 200$.

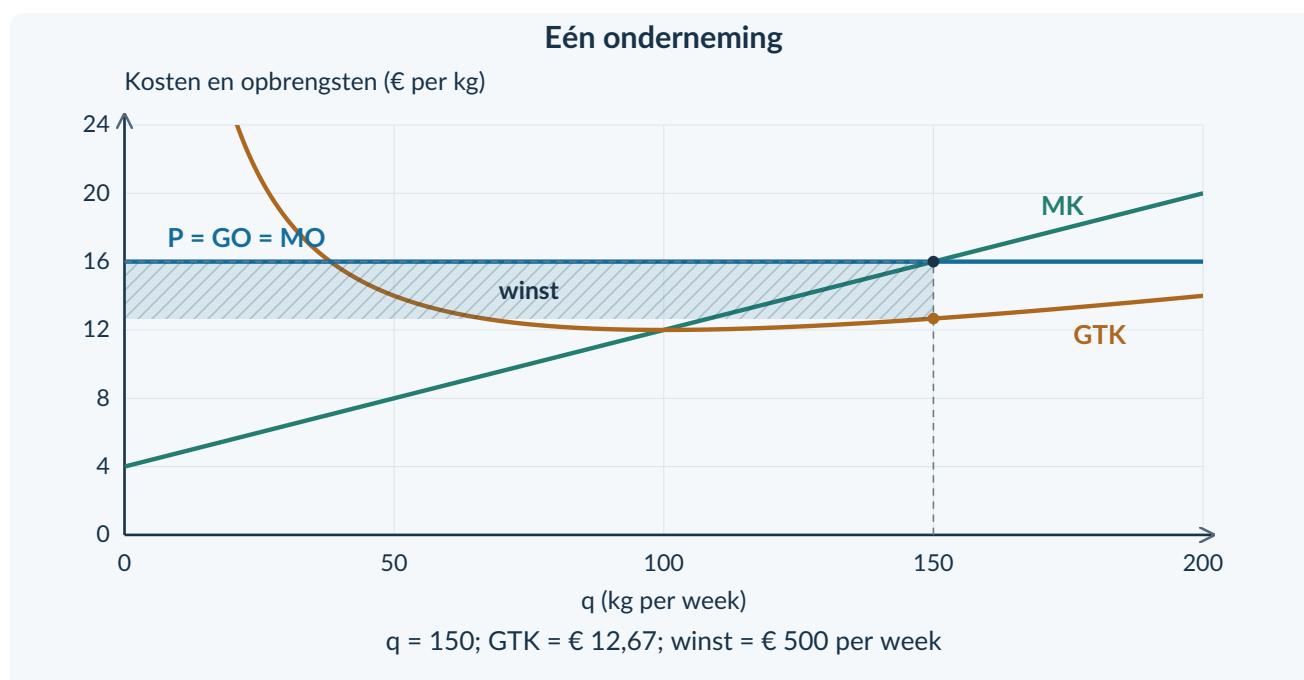
Waarom: De winst stijgt vóór 150 en daalt erna; de kandidaat is haalbaar.

c. $TO = 16 \times 150 = \text{€ } 2.400$. $TK = 0,04 \times 150^2 + 4 \times 150 + 400 = 900 + 600 + 400 = \text{€ } 1.900$. Winst = € 500 per week.

Waarom: Trek alle kosten af van de opbrengst, inclusief de € 400 constante kosten.

d. $GTK = 1.900 / 150 = \text{€ } 12,666...$ per kg, afgerond € 12,67. Breedte = 150 kg/week; hoogte = $16 - 12,666... = \text{€ } 3,333...$ /kg. Winstoppervlakte = € 500/week.

Waarom: Rond GTK niet af vóór de oppervlakteberekening. Gebruik anders rechtstreeks $TO - TK$.



Oplossing doel oefening 27d. De hoogte is € 3,333... per kg, niet € 16 per kg.

3.2.3 • Doeloefening 27 vervolg en opgave 28

Opgave 27 • Korrels voor kwekerijen • vervolg

e. Bij $q = 0$: $TO = 0$, $TK = 400$ en winst = **−€ 400 per week**. € 500 is hoger dan −€ 400.

Waarom: De constante kosten zijn deze week ook bij niet produceren onvermijdbaar.

f. Kies **$q = 120$ kg per week**. Het snijpunt bij 150 is onhaalbaar. Bij 120 is $MK = 0,08 \times 120 + 4 = € 13,60$ per kg, nog steeds lager dan $MO = 16$.

Waarom: De winst stijgt tot de nieuwe grens; daarom wordt de capaciteit benut.

Opgave 28 • Dezelfde MK, andere winst

a. Beide hebben $MK = 0,20q + 2$. Bij $P = 8$ ligt het snijpunt op $q = 30$ kg/week, binnen de capaciteit van 50. Beide kiezen in dit model **dezelfde q** .

Waarom: De hogere constante kosten van B veranderen MK niet.

b. TO is voor beide $8 \times 30 = € 240$. TK van A = $90 + 60 + 40 = € 190$: winst **€ 50/week**. TK van B = $90 + 60 + 160 = € 310$: winst **−€ 70/week**. Bij $q = 0$ verliest B € 160, dus $q = 30$ blijft deze week beter.

Waarom: Dezelfde marginale keuze kan samengaan met een ander totaal resultaat. Het oordeel gaat niet automatisch over blijven op langere termijn.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Het antwoord gebruikt gelijke MK, vergelijkt dezelfde q en laat verschillende winstbedragen zien. Het maakt van een kortetermijnverlies geen ongefundeerd onmiddellijk stopadvies.

3.2.3 • Herhaling 20 en 21

Opgave 29 • Procenten en prijsgevoeligheid

a. $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$. $E_v = -10\% / 25\% = -0,4$.

Waarom: De oude prijs is de basis; de hoeveelheid daalt, dus het teken is negatief.

b. $|E_v| = 0,4 < 1$, dus de vraag is **prijsinelastisch**.

Waarom: De hoeveelheid reageert procentueel minder sterk dan de prijs. Herhaal §2.2.1 als teken en classificatie door elkaar lopen.

Opgave 30 • Belastingwig

a. $t = P_c - P_p = 11 - 8 = \text{€ } 3$ per product. Belastingopbrengst = $3 \times 200 = \text{€ } 600$ per week.

Waarom: De overheid ontvangt de belasting over de werkelijk verhandelde producten.

b. De belastingopbrengst gaat naar de overheid: het is een overdracht. Welvaartsverlies betreft verloren voordelen van transacties die door de belasting niet meer plaatsvinden, onder het eerder gebruikte model zonder externe effecten.

Waarom: Een budgetbedrag is niet automatisch verloren surplus. Zie §3.1.2.

Waarom deze herhaling?

De omvang en de eenheid van een verandering keren telkens terug. Bij elasticiteit vergelijk je percentages; bij marginale bedragen deel je een totaalverschil door extra hoeveelheid; bij de belastingopbrengst vermenigvuldig je belasting per product met werkelijk verhandelde producten.

3.2.4 • Opgaven 31 en 32

Opgave 31 • Twee bronnen over meel

a. $12.000 - 1.000P = 2.000P \rightarrow 12.000 = 3.000P \rightarrow P = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. $Q = 2.000 \times 4 = 8.000 \text{ kg per week}$.

Waarom: Bij de evenwichtsprijs is $Q_v = Q_a$.

b. $TO = 4 \times 100 = \text{€ } 400 \text{ per week}$. $GO = MO = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. Q omvat alle molens, q alleen deze molen.

Waarom: De prijs wordt gedeeld door het marktmodel, niet de hoeveelheid van één bedrijf.

c. Kopers kunnen bij andere molens dezelfde kwaliteit voor € 4 krijgen. De eigen prijs van € 4,50 verliest daardoor afzet.

Waarom: Het bedrijf is een kleine prijsnemer; de bron ondersteunt geen marktmacht.

Opgave 32 • Vezels voor verpakkingen

a. $MK = 0,10q + 4$. $14 = 0,10q + 4 \rightarrow q = 100 \text{ kg/week}$. Dit past binnen 140. Bij $q = 80$ is $MK = 12 < MO$; bij $q = 120$ is $MK = 16 > MO$.

Waarom: De winst stijgt vóór de gekozen q en daalt erna.

b. $TO = 14 \times 100 = \text{€ } 1.400$. $TK = 0,05 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = 500 + 400 + 200 = \text{€ } 1.100$. Winst = € 300/week. $GTK = 1.100 / 100 = \text{€ } 11/\text{kg}$.

Waarom: Alle bedragen horen bij $q = 100$.

c. Van $q = 0$ tot 100 en van € 11 tot € 14 per kg. Breedte = 100 kg/week; hoogte = € 3/kg; oppervlakte = € 300/week.

Waarom: Gebruik GTK bij de winstmaximale q , niet een minimum bij een andere q .

d. De laagste gemiddelde kosten zijn niet hetzelfde als de hoogste totale winst. Zolang $MO > MK$ levert extra productie nog extra winst, ook als GTK alweer stijgt.

Waarom: De marginale vergelijking bepaalt de beste hoeveelheid; GTK helpt het winstbedrag berekenen.

3.2.4 • Opgave 33 • De ruimte is de grens

Opgave 33 • De ruimte is de grens

- a. $20 = 0,20q + 4 \rightarrow q = 80$ kg per week. Dat is meer dan de capaciteit. De beste haalbare productie is **60 kg per week**.
- b. Bij $q = 60$ is $MK = 0,20 \times 60 + 4 = \text{€ } 16$ per kg, terwijl $MO = \text{€ } 20$ per kg. Uitbreiden blijft tot de capaciteitsgrens winstgevend; daarboven is productie niet haalbaar.
- c. Nodig is het totale kostenbedrag bij $q = 60$, bijvoorbeeld via een volledige TK-functie of een tabel. De MK-functie alleen bevat het constante-kostenbedrag niet. Met $TK(60)$ kun je $20 \times 60 - TK(60)$ uitrekenen.

3.2.4 • Opgave 34

Opgave 34 • Meer vraag, ander productieadvies

- a. $MK = 0,20q + 2$. Bij $P = 8$ volgt $q = 30$; bij $P = 10$ volgt $q = 40$ kg per week. Beide zijn haalbaar; MK stijgt door MO.
- b. Bij $q = 30$: $TO = 240$; $TK = 90 + 60 + 40 = 190$; winst = € 50 per week. Bij $q = 40$: $TO = 400$; $TK = 160 + 80 + 40 = 280$; winst = € 120 per week.
- c. Nee. De kostenfunctie blijft gelijk, dus MK verschuift niet. De horizontale $P = GO = MO$ -lijn ligt hoger en de gekozen productie neemt toe.

3.2.4 • Doel oefening 35: korte termijn

Opgave 35 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf

a. $30.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000 \rightarrow 40.000 = 5.000P \rightarrow P_0 = \text{€ } 8/\text{kg}$. $Q_0 = 2.500 \times 8 - 10.000 = 10.000 \text{ kg/week}$. Bij $q = 100$: $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800$; $TK = 0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = \text{€ } 800$. Winst = $\text{€ } 0/\text{week}$.

Waarom: De beginsituatie is voor de onderneming kostendekkend.

b. $50.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000 \rightarrow 60.000 = 5.000P \rightarrow P_1 = \text{€ } 12/\text{kg}$. $Q_1 = 2.500 \times 12 - 10.000 = 20.000 \text{ kg/week}$. E_1 ligt op (20.000; 12).

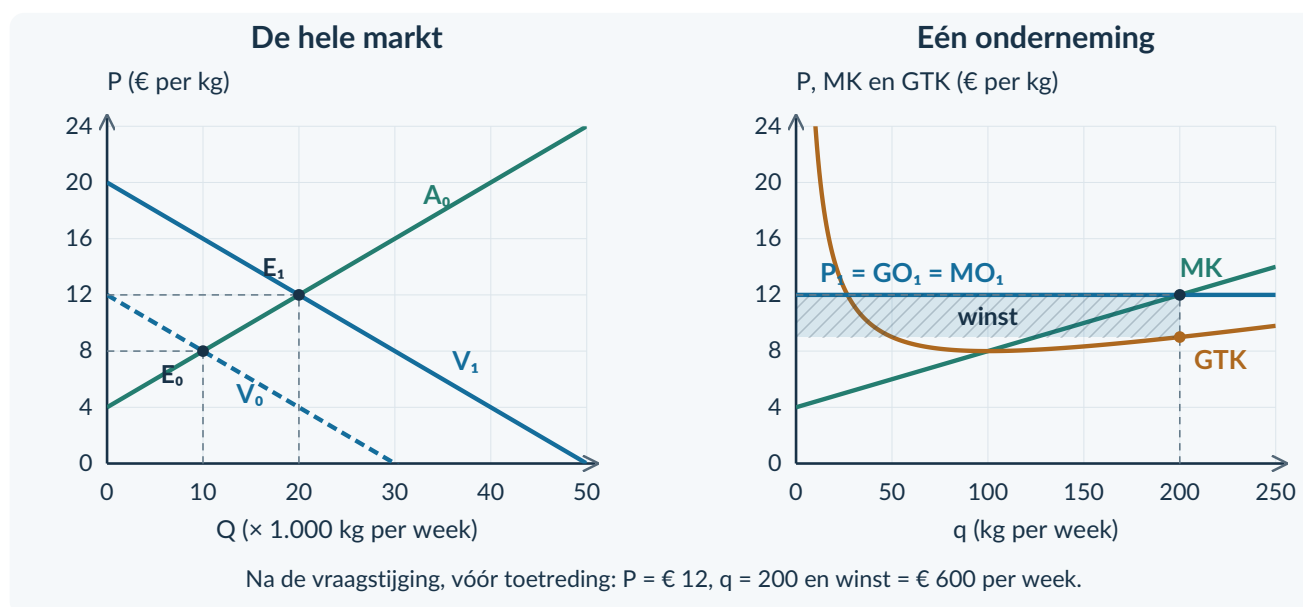
Waarom: Direct na de vraagstijging geldt nog hetzelfde aanbod: het aantal bedrijven is gelijk gebleven.

c. $MK = 0,04q + 4$. $12 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 200 \text{ kg/week}$. $200 \leq 250$. Bij $q = 150$ is $MK = 10$; bij $q = 250$ is $MK = 14$.

Waarom: De winst stijgt vóór 200 en daalt erna; de gekozen q is haalbaar.

d. $TO = 12 \times 200 = \text{€ } 2.400$. $TK = 0,02 \times 200^2 + 4 \times 200 + 200 = 800 + 800 + 200 = \text{€ } 1.800$. Winst = $\text{€ } 600/\text{week}$. $GTK = 1.800 / 200 = \text{€ } 9/\text{kg}$. Rechthoek: breedte 200, hoogte $12 - 9 = 3$.

Waarom: De opbrengstlijn in de ondernemingsgrafiek ligt op $P = 12$; de winst is een oppervlak, geen snijpunt.



Doel oefening 35b-d. De nieuwe vraag verhoogt eerst P en de productie van de bestaande ondernemingen.

3.2.4 • Doeloefening 35 en afsluiting

Opgave 35 • vervolg

e. Q stijgt van 10.000 naar 20.000: **100%**. q stijgt van 100 naar 200: eveneens **100%**. Q beschrijft alle ondernemingen samen en q één bedrijf. Gelijke procentuele verandering maakt de niveaus of economische objecten niet gelijk.

Opgave 36 • Dezelfde uitkomst, een andere vraag

a. Je moet MO en MK rond $q = 100$ kennen en controleren of q binnen de capaciteit ligt. $TO = TK$ geeft alleen kostendekking, geen bewijs dat meer of minder produceren de winst niet kan verbeteren.

b. Ja. De winst op de gehele productie kan positief zijn terwijl een extra stap meer kost dan zij oplevert. Vergelijk voor de stap ΔTO en ΔTK of MO en MK ; die beantwoorden een andere vraag dan $TO - TK$.

Opgave 37 • Een laatste vergelijking

a. $GTK = 1.000 / 100 = \text{€ } 10 \text{ per kg}$; winst = $1.200 - 1.000 = \text{€ } 200 \text{ per week}$.

b. $MO = 120 / 10 = \text{€ } 12 \text{ per kg}$; $MK = 150 / 10 = \text{€ } 15 \text{ per kg}$. De winst neemt over de stap met **€ 30 per week af**.

c. Positieve totale winst gaat over eerdere opbrengsten en kosten samen. Een volgende uitbreiding is gunstig wanneer de extra opbrengst groter is dan de extra kosten.

Internationale handel

Controleer niet alleen het eindantwoord. Let ook op het gekozen brongegeven, de economische uitleg en de eenheid. Bij open vragen zijn gelijkwaardige formuleringen mogelijk.

Afronding

Bewaar tussenuitkomsten. Rond geld zo nodig af op centen en procenten op twee decimalen. Geef de periode bij hoeveelheden en totale bedragen. De cijfers hier leveren meestal gehele uitkomsten op.

Opgave 1 · Wat geef je op?

a. De opgegeven mogelijkheid is het gebruik van het lokaal door de tekenclub.

Waarom: Alternatieve kosten zijn het voordeel van de beste niet-gekozen mogelijkheid; er is geen geldbedrag gegeven.

b. Productiemiddelen voor tassen kunnen niet tegelijk voor andere producten worden gebruikt. Het land geeft andere productie op.

Waarom: Hetzelfde schaarsteprobleem keert terug, maar de actoren zijn nu producenten in landen.

Opgave 2 · Richting en betekenis

a. Hout uit Osta is import van Nera. Meubels naar Osta zijn export van Nera.

Waarom: De richting van de levering wordt bekeken vanuit Nera.

b. Er ontbreekt een vergelijking van de alternatieve kosten: hoeveel andere productie wordt opgegeven, vergeleken met een ander land?

Waarom: Een winkelprijs is niet hetzelfde als opgegeven andere productie.

Opgave 3 · Lees eerst de vergelijking

a. "Sol heeft voor beide producten minder middelen nodig dan Terra." Dat toont een absoluut voordeel van Sol.

Waarom: Dit vergelijkt de benodigde middelen voor hetzelfde product.

b. "Terra offert daarvoor minder instrumenten op." Terra heeft een comparatief voordeel bij kleding.

Waarom: De vergelijking gaat nu over alternatieve kosten.

c. "Terra kan zich meer richten op **kleding**, omdat het daarvoor relatief minder **instrumenten** opgeeft."

Waarom: Het gekozen product volgt uit de lagere alternatieve kosten, niet uit de hoogste absolute productie.

3.3.1 • Bronfeit, gevolg en grens

Opgave 4 • Goedkoper én minder betrouwbaar

a. Minder materiaal voor dezelfde kwaliteit kan de kosten verlagen. Daardoor kan de producent bijvoorbeeld goedkoper aanbieden en aantrekkelijker worden voor de inkoper.

Waarom: De verbetering vereist dat het kostenvoordeel relevant is voor de verkoop; een prijsdaling is niet gegeven.

b. Minder betrouwbare levering kan klanten kosten als zij de rugzakken op een bepaald tijdstip nodig hebben.

Waarom: Een lage prijs is niet het enige koopcriterium in de bron.

c. Niet zeker. Nodig is informatie over hoeveel waarde de inkoper hecht aan op tijd leveren vergeleken met de mogelijke besparing.

Waarom: De twee veranderingen werken in tegengestelde richting; de bron geeft hun onderlinge gewicht niet.

d. De bron vergelijkt niet de opgegeven andere productie in Canto met die in een ander land. Er is dus geen bewijs voor een comparatief voordeel.

Waarom: Lager materiaalgebruik bij één product is nog geen vergelijking van alternatieve kosten.

Opgave 5 • Ook de minder sterke producent kan meedoen

a. Riva. Het maakt beide producten met minder productiemiddelen, bij verwaarloosbare kwaliteitsverschillen.

Waarom: Dat is de absolute vergelijking uit de bron.

b. Riva richt zich meer op gereedschap; Sora meer op servies. Sora geeft voor extra servies minder gereedschap op.

Waarom: Sora heeft lagere alternatieve kosten van servies; Riva's relatieve kracht ligt bij gereedschap.

c. Bijvoorbeeld servies van Sora naar Riva: export voor Sora en import voor Riva.

Waarom: Eén levering heeft twee benamingen door het verschillende gezichtspunt.

d. Sora kan ondanks zijn absolute nadeel een comparatief voordeel bij servies hebben en daaruit handelsmogelijkheden halen. De ruilafspraken moeten voor beide partijen aantrekkelijk zijn.

Waarom: Absoluut minder productief zijn sluit een lagere alternatieve kost niet uit.

3.3.1 • Doeloefening • Aster en Brin

Opgave 6 • Concurrentie is meer dan prijs

a. De tentdoekproducent levert minder defecten bij dezelfde prijs. Die hogere kwaliteit maakt zijn aanbod aantrekkelijker.

Waarom: De bron ondersteunt een kwaliteitsverklaring, niet een lagere-prijsverklaring.

b. De uitspraak is te breed. De bron noemt binnenlandse producenten die de order verliezen en bevat geen gegevens over werknemers in andere bedrijfstakken.

Waarom: Het voordeel voor de winnaar van de order geldt niet automatisch voor alle anderen.

Opgave 7 • Handelen ondanks twee absolute voordelen

a. Aster heeft bij beide producten een absoluut voordeel: het heeft voor pompen én jassen minder productiemiddelen nodig, bij dezelfde kwaliteit.

Waarom: Dit brongegeven vergelijkt middelen per product.

b. Brin heeft een comparatief voordeel bij jassen: het offert daarvoor relatief minder pompen op. Aster heeft een comparatief voordeel bij pompen.

Waarom: De alternatieve kosten bepalen de relatieve specialisatie, ook als Aster absoluut sterker is in beide activiteiten.

c. Aster specialiseert zich meer in pompen; Brin meer in jassen. Jassen van Brin naar Aster zijn export van Brin en import van Aster. Omgekeerd kunnen pompen naar Brin gaan.

Waarom: De handelsstromen passen bij de relatieve voordelen.

d. De ruilafspraken moeten voor beide partijen aantrekkelijk zijn ten opzichte van zelf produceren. Het op tijd leveren maakt Asters pompen bovendien aantrekkelijk voor buitenlandse kopers.

Waarom: De eerste uitspraak gaat over wederzijds voordeel; de tweede over een concreet concurrentiekenmerk.

e. Onjuist als algemene conclusie. Jassenmakers in Aster kunnen klanten verliezen aan import uit Brin. De bron vermeldt dat nadeel uitdrukkelijk.

Waarom: Minder middelen per product en mogelijk gezamenlijk handelsvoordeel bewijzen niet dat alle inwoners winnen.

3.3.1 • Bonus en herhaling

Opgave 8 • Twee woorden, twee vragen

a. De advertentie zegt iets over de verkoopprijs. Zij bewijst niet dat het land voor extra koekjes relatief minder andere productie opgeeft dan een ander land.

Waarom: Een prijsvergelijking en een vergelijking van alternatieve kosten beantwoorden verschillende vragen.

b. Bijvoorbeeld: "Land A en land B maken koekjes en brood met dezelfde productiemiddelen. Voor extra koekjes geeft land A minder brood op dan land B." Dan heeft A bij koekjes een comparatief voordeel.

Waarom: De toegevoegde bron beschrijft de benodigde vergelijking rechtstreeks, zonder getallen.

Beoordelingscriteria: prijs en alternatieve kosten onderscheiden; twee landen en twee activiteiten benoemen; een heldere vergelijking van opgegeven andere productie. Andere correct onderbouwde antwoorden zijn mogelijk.

Opgave 9 • De oude basis telt

a. Procentuele stijging = $(25 - 20) / 20 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: De oude prijs van € 20 is de basis.

b. Daling = $(20 - 25) / 25 \times 100\% = -20\%$. De procentuele daling is dus niet even groot als de stijging.

Waarom: Bij de terugkeer is € 25 de oude prijs; de basis is veranderd.

Opgave 10 • Het verschil tussen opbrengst en voordeel

a. CS van deze koper = betalingsbereidheid – prijs = $35 - 25 = \text{€ } 10$.

Waarom: Deze koper betaalt € 10 minder dan hij maximaal wilde betalen.

b. TO = $P \times Q = 25 \times 40 = \text{€ } 1.000$. Dit is het geld dat de winkel ontvangt. Voor gezamenlijk CS zijn de betalingsbereidheden van alle kopers nodig.

Waarom: Ontvangsten en kopersvoordeel zijn verschillende economische grootheden.

Herhaal bij een fout

Voor procentuele veranderingen: §1.1.2. Voor consumentensurplus: §2.3.1. Voor TO: §2.1.2.

Wereldmarktprijs, import en export

Opgave 11 • Invullen bij een prijs

a. $Q_v = 100 - 2 \times 20 = 60$ producten per week. $Q_a = 2 \times 20 - 20 = 20$ producten per week.

Waarom: Je vult dezelfde gegeven prijs in twee verschillende functies in.

b. $Q_v = 60$ hoort bij binnenlandse kopers. $Q_a = 20$ hoort bij binnenlandse producenten.

Waarom: Vraag meet verbruik bij deze prijs; aanbod meet binnenlandse productie.

Opgave 12 • Welk getal is import?

a. $\text{Import} = Q_v - Q_a = 70 - 30 = 40$ kratten per week.

Waarom: De buitenlandse levering vult het verschil aan.

b. 70 is het totale binnenlandse verbruik. Daarvan worden 30 kratten binnenlands geproduceerd; alleen 40 komen van buiten.

Waarom: Binnenlands verbruik bestaat hier uit binnenlandse productie plus import.

Opgave 13 • Lees de drie labels

a. De wereldprijslijn is $P = € 20$. Het punt op A bij $Q_a = 40$ bepaalt de binnenlandse productie.

Waarom: Producenten kiezen hun aanbod bij die prijs.

b. Het punt op V bij $Q_v = 80$ bepaalt het verbruik. De pijl toont de 40 tassen die het buitenland levert.

Waarom: 80 gevraagde tassen minus 40 binnenlandse tassen geeft de import.

c. De prijs daalt van € 30 naar € 20. Kopers betalen minder, terwijl binnenlandse producenten minder per tas ontvangen.

Waarom: Eén prijsverandering werkt verschillend voor betalen en ontvangen.

3.3.2 • Een gegeven grafiek aanvullen

Opgave 14 • Waar komt het verschil vandaan?

a. Binnenlandse productie is **40 paren per week**; verbruik is **80 paren per week**. “Productie” hoort bij $Q_a = 40$; “verbruik” bij $Q_v = 80$.

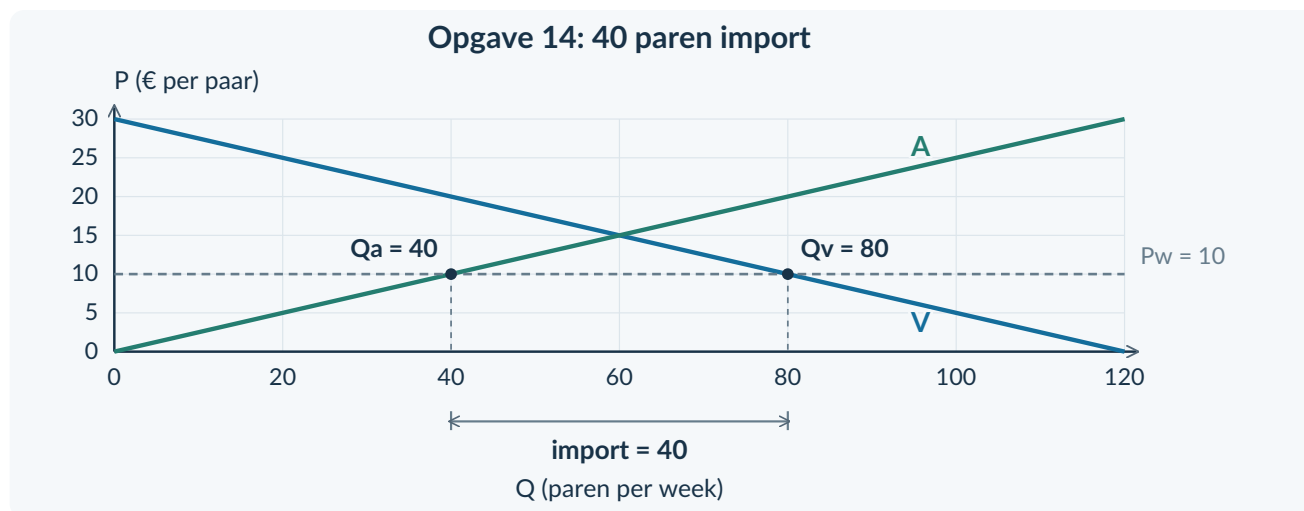
Waarom: De twee punten liggen op verschillende lijnen bij dezelfde prijs.

b. Import = $80 - 40 = 40$ **paren per week**. Markeer het horizontale verschil tussen $Q = 40$ en $Q = 80$.

Waarom: Er wordt meer binnenlands verbruikt dan geproduceerd.

c. Kopers betalen € 10 in plaats van € 15; hun CS stijgt. Binnenlandse producenten ontvangen minder en leveren minder; hun PS daalt.

Waarom: De prijsdaling vergroot het kopersvoordeel en verkleint het producentenvoordeel.



Antwoordfiguur bij opgave 14. Productie 40, verbruik 80 en import 40 paren per week.

Opgave 15 • Drie hoeveelheden

a. Bij € 15: productie 30, verbruik 90. Import = $90 - 30 = 60$ **boxen per week**.

Waarom: De wereldprijs ligt beneden de prijs zonder handel.

b. De prijs voor producenten daalt van € 20 naar € 15. Hun productie daalt van 60 naar 30 boxen per week.

Waarom: Bij een lagere prijs willen binnenlandse producenten minder leveren.

c. CS stijgt. Niet iedereen wint: binnenlandse producenten verliezen surplus door de lagere prijs.

Waarom: Een stijgend totaal is verenigbaar met een daling bij één groep.

3.3.2 • Doeloefening • Kampeermatten

Opgave 16 • De andere handelsrichting

a. Export = $Q_a - Q_v = 90 - 50 = 40$ kg kaas per week.

Waarom: Buitenlandse kopers nemen het binnenlandse productieoverschot af.

b. Producenten ontvangen € 8 in plaats van € 6 per kg. Binnenlandse kopers moeten die hogere prijs ook betalen. PS stijgt en CS daalt.

Waarom: De uitvoermogelijkheid is gunstig voor verkopers, niet automatisch voor binnenlandse kopers.

c. Vela is klein en prijsnemend: zijn export verandert de gegeven wereldmarktprijs niet.

Waarom: Dat is de expliciete modelaannname uit de bron.

Opgave 17 • Import en binnenlandse belangen

a. Bij $P = € 30$: $Q_a = 60$ matten en $Q_v = 100$ matten per week. Import = $100 - 60 = 40$ matten per week.

Waarom: De wereldmarkt vult het verschil tussen verbruik en productie.

b. Zonder handel: $P = € 40$ en $Q = 80$. Met import: $P = € 30$ en $Q_a = 60$. Binnenlandse producenten ontvangen minder en produceren minder.

Waarom: De lagere gegeven prijs leidt tot beweging langs de aanbodlijn.

c. Het binnenlandse CS stijgt: kopers betalen minder en het verbruik neemt toe van 80 naar 100 matten.

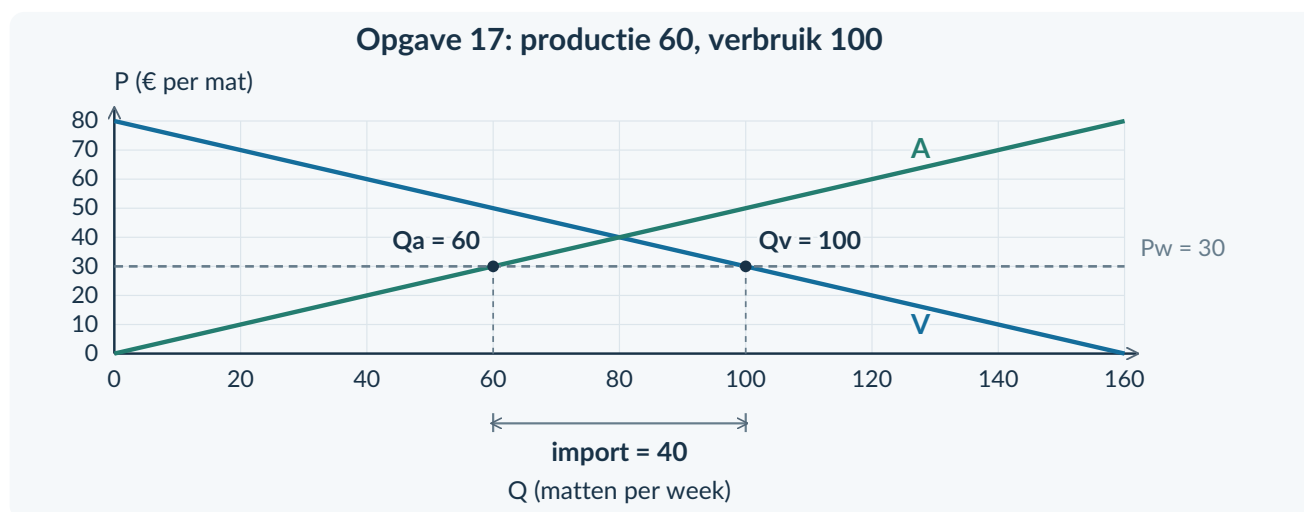
Waarom: Een lagere prijs vergroot het verschil met de betalingsbereidheid voor kopers.

d. De conclusie is onjuist. Binnenlandse producenten verliezen surplus, ook als CS + PS samen stijgt.

Waarom: Het totaal zegt niet dat ieder onderdeel toeneemt.

e. Noro is volgens de bron klein en prijsnemend. Zijn handelsomvang heeft geen invloed op de wereldprijs.

Waarom: Dit is een expliciete modelaannname, geen algemeen bewijs voor elk land.



Antwoordfiguur bij opgave 17. Het horizontale verschil bij € 30 is de import.

3.3.2 • Modelgrenzen en herhaling

Opgave 18 • Een verborgen transportprobleem

a. De aanname van beschikbare handel zonder transportproblemen gaat voor het dorp niet op.

Waarom: Een lage prijs in de haven betekent niet dat het product ook in het dorp beschikbaar is.

b. De uitspraak is te sterk. Je moet onder meer weten of en tegen welke vervoerskosten graan het dorp kan bereiken.

Waarom: Zonder bereikbaarheid kun je de wereldprijs niet rechtstreeks als dorpsprijs gebruiken.

Beoordelingscriteria: de geschonden aanname noemen; havenprijs en bereikbare lokale prijs onderscheiden; aanvullende vervoersinformatie benoemen. Andere correct onderbouwde antwoorden zijn mogelijk.

Opgave 19 • Relatief minder opofferen

a. Runo heeft een comparatief voordeel bij schoenen: het offert daarvoor minder meetapparatuur op.

Waarom: De relevante vergelijking is de opgegeven andere productie.

b. Ook een land met een absoluut nadeel in beide activiteiten kan een comparatief voordeel in één activiteit hebben. Runo kan zich meer op schoenen richten en die uitvoeren.

Waarom: Het absolute voordeel bepaalt niet alleen de zin van handel.

Opgave 20 • Een prijsnemende onderneming

a. $TO = 5 \times 80 = \text{€ } 400$ per week. $GO = 400 / 80 = \text{€ } 5$ per product.

Waarom: Totaal gaat over de hele verkoop; gemiddeld over één product.

b. Extra $TO = 5 \times 10 = \text{€ } 50$ per week. $MO = \Delta TO / \Delta Q = 50 / 10 = \text{€ } 5$ per product.

Waarom: Elk extra verkocht product levert bij de vaste prijs hetzelfde bedrag op.

Herhaal bij een fout

Import en export: figuren 2 en 3 van §3.3.2. Marginale opbrengst: §§2.1.3 en 3.2.1.

Protectionisme

Opgave 21 • Van aantal naar overheidsbedrag

a. Opbrengst = belasting per eenheid $\times$ belaste hoeveelheid = $3 \times 40 = \text{€ } 120$ per week.

Waarom: Alleen de eenheden waarop de belasting werkelijk geldt, tellen mee.

b. De vermenigvuldiging gebruikt de belaste hoeveelheid. Bij een invoerheffing zijn dat alleen ingevoerde producten; bij de beschreven algemene belasting zijn alle genoemde eenheden belast.

Waarom: Het instrument bepaalt de juiste grondslag.

Opgave 22 • Niet alle verkoop is import

a. Import = $90 - 60 = 30$ borden per week. Alleen over deze 30 ontvangt de overheid € 2 per bord.

Waarom: 60 borden zijn binnenlands geproduceerd en vallen niet onder deze invoerheffing.

b. 90 is het totale verbruik, niet de import. De breedte moet $90 - 60 = 30$ zijn.

Waarom: De rechthoek stelt alleen ontvangsten over geïmporteerde eenheden voor.

Opgave 23 • Lees de ingevulde rechthoek

a. De grenzen zijn $Q_a = 50$ en $Q_v = 70$. Het verschil is $70 - 50 = 20$ geïmporteerde flessen per week.

Waarom: De import vult aan wat binnenlandse producenten niet leveren.

b. De grenzen zijn € 20 en € 25 per fles. Het verschil van € 5 per fles is de invoerheffing.

Waarom: De wereldprijs blijft gelijk; de heffing verklaart het verschil met de binnenlandse prijs.

c. Oppervlakte = $20 \times 5 = \text{€ } 100$ per week. Importeurs dragen dit bedrag af aan de overheid. Het is geen ontvangst voor binnenlandse producenten.

Waarom: Die producenten profiteren van de hogere verkoopprijs, maar ontvangen de belasting niet.

3.3.3 • Twee veranderingen en een beleidsdoel

Opgave 24 • Een hogere heffing, toch geen hogere winkelprijs?

a. Binnenlandse prijs = wereldprijs + heffing. Begin: $10 + 2 = \text{€ } 12$. Alleen wereldprijs omlaag: $8 + 2 = \text{€ } 10$. Alleen heffing omhoog: $10 + 4 = \text{€ } 14$. Beide: $8 + 4 = \text{€ } 12$ per boek.

Waarom: Volgens de bron blijft in elk van deze situaties import bestaan; daarom mag de prijsregel worden gebruikt.

b. Bij alleen een lagere wereldprijs daalt de binnenlandse prijs van € 12 naar € 10. Verbruik stijgt en binnenlandse productie daalt, zodat import toeneemt.

Waarom: De vraag- en aanbodlijn blijven gelijk; alleen de gekozen prijs verandert.

c. Bij beide veranderingen blijft de binnenlandse prijs € 12. Door de onveranderde lijnen blijven productie, verbruik en import gelijk aan het begin.

Waarom: De twee prijseffecten heffen elkaar precies op.

d. De leerling bekijkt alleen de heffing. De wereldprijs daalt tegelijk met hetzelfde bedrag als de heffing stijgt.

Waarom: Een verandering van één component bepaalt niet alleen de som.

Situatie	Wereldprijs	Heffing	Binnenlandse prijs
Begin	€ 10	€ 2	€ 12
Alleen wereldprijs daalt	€ 8	€ 2	€ 10
Alleen heffing stijgt	€ 10	€ 4	€ 14
Beide	€ 8	€ 4	€ 12

De beslissende vergelijking

De heffing is een onderdeel van de binnenlandse prijs. De wereldprijs kan tegelijk veranderen. Beoordeel daarom niet alleen één onderdeel.

3.3.3 • Van tarief naar opbrengst

Opgave 25 • Wie wordt beschermd?

a. Import na heffing = $70 - 30 = 40$ paraplu's per week. Opbrengst = $2 \times 40 = \text{€ } 80$ per week.

Waarom: De import na de maatregel, niet het oude of totale verbruik, is belast.

b. Rechthoek van $Q = 30$ tot $Q = 70$ en van $P = \text{€ } 10$ tot $P = \text{€ } 12$. Breedte 40 paraplu's per week; hoogte € 2 per paraplu.

Waarom: Breedte maal hoogte is de eerder berekende € 80 per week.

c. Ja, het model toont meer binnenlandse productie: $20 \rightarrow 30$ paraplu's per week. Kopers betalen echter € 12 in plaats van € 10 en gebruiken minder.

Waarom: Een bereikt productiedoel kan samengaan met een nadeel voor kopers.

d. Nee. Bij gratis vergunningen zonder invoerheffing ontvangt de overheid niet automatisch geld per geïmporteerde paraplu.

Waarom: Een hoeveelheidsgrens is geen belastingbetaling.

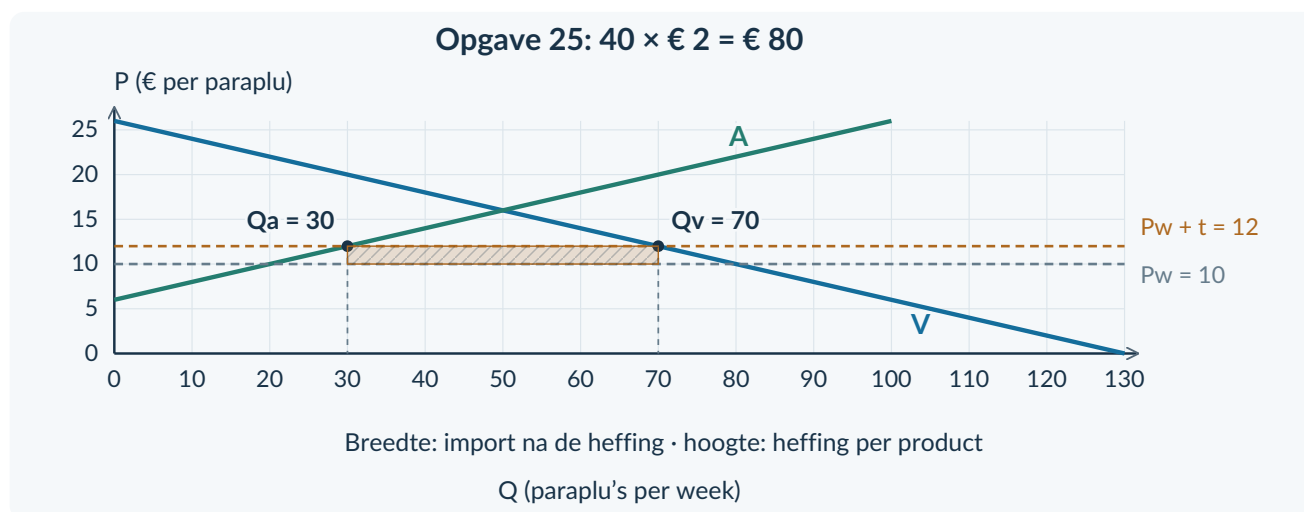
Opgave 26 • Welke prijs geldt?

a. De mogelijke importprijs is $12 + 9 = \text{€ } 21$. Maar de binnenlandse markt bereikt al bij € 18 evenwicht zonder import. € 21 wordt dus niet de binnenlandse prijs.

Waarom: De prijsregel voor voortgaande import geldt hier niet meer.

b. Import = 0 producten en opbrengst = $9 \times 0 = \text{€ } 0$.

Waarom: Zonder import zijn er geen ingevoerde eenheden waarover de heffing wordt ontvangen.



Antwoordfiguur bij opgave 25. Alleen de 40 ingevoerde paraplu's bepalen de breedte.

3.3.3 • Doel oefening • Schoolrugzakken

Opgave 27 • Doel, berekening en verdeling

a. Import = $100 - 60 = 40$ rugzakken per week. Heffingsopbrengst = $10 \times 40 = \text{€ } 400$ per week.

Waarom: De heffing wordt alleen over de resterende import ontvangen.

b. Arceer de rechthoek tussen $Q = 60$ en $Q = 100$, en $P = \text{€ } 20$ en $P = \text{€ } 30$. Breedte: **40 rugzakken per week**; hoogte: **€ 10 per rugzak**.

Waarom: Hoeveelheid per week maal euro per rugzak geeft euro per week.

c. Binnenlandse producenten ontvangen € 30 in plaats van € 20 en leveren 60 in plaats van 40 rugzakken. Kopers betalen meer en gebruiken 100 in plaats van 120 rugzakken.

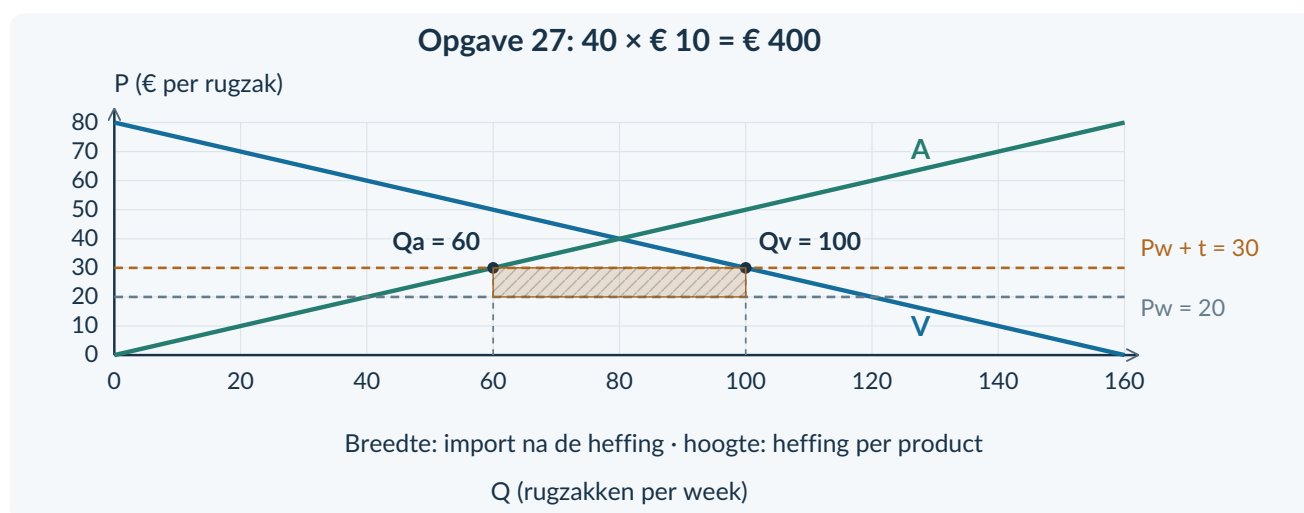
Waarom: De hogere binnenlandse prijs werkt in tegengestelde richting op aanbod en vraag.

d. Het productiedoel wordt ondersteund door de stijging van 40 naar 60. Maar scholieren betalen meer, zodat "voor iedereen gunstig" niet volgt.

Waarom: Een doel over productie is niet hetzelfde als een oordeel over alle groepen.

e. Het alternatief geeft vergunningen gratis en heft geen invoerheffing. Er is dus geen vergelijkbare betaling per ingevoerde rugzak aan de overheid.

Waarom: Zelfs bij dezelfde importhoeveelheid hoeft de opbrengst niet dezelfde te zijn.



Antwoordfiguur bij opgave 27. De rechthoek heeft een oppervlakte van € 400 per week.

3.3.3 • Grenzen, bonus en herhaling

Opgave 28 • Banen behouden is niet hetzelfde als iedereen helpen

a. Een hogere prijs en productie kunnen ondersteunen dat de beschermde producenten meer kunnen afzetten. Ze bewijzen niet dat in het hele land meer banen ontstaan. Zelfs het aantal banen in deze bedrijfstak is niet rechtstreeks gegeven.

Waarom: Het verband tussen productie, werkgelegenheid en andere bedrijfstakken ontbreekt.

b. Bijvoorbeeld gegevens over personeelsinzet bij de beschermde producenten en over werkgelegenheid in andere bedrijfstakken die met hogere inkooprijzen of minder verkoop te maken krijgen.

Waarom: Voor een landelijke conclusie zijn gegevens buiten deze ene productie-uitkomst nodig.

Beoordelingscriteria: productie niet gelijkstellen aan banen; sector en heel land onderscheiden; twee relevante informatiebehoeften noemen. Andere correct onderbouwde antwoorden zijn mogelijk.

Opgave 29 • Verschillende belastinggrondslagen

a. Algemene belasting: $2 \times 100 = \text{€ } 200$. Invoerheffing: $2 \times 30 = \text{€ } 60$.

Waarom: De belaste hoeveelheid verschilt.

b. Een gelijk bedrag per product wordt met verschillende hoeveelheden vermenigvuldigd.

Waarom: Het tarief alleen bepaalt de totale ontvangsten niet.

Opgave 30 • Een prijsstijging en de reactie

a. $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$. $\% \Delta Q_v = (90 - 100) / 100 \times 100\% = -10\%$. $E_v = -10\% / 20\% = -0,5$.

Waarom: Beide percentages gebruiken de oude waarde.

b. $|E_v| = 0,5 < 1$, dus **prijsinelastisch**.

Waarom: De hoeveelheid reageert procentueel minder sterk dan de prijs.

Let op de grens

Een hogere heffing geeft niet automatisch hogere ontvangsten. Als er geen invoer meer plaatsvindt, is de grondslag nul.

Gemengde opgaven

Opgave 31 • Kies het passende begrip

a. Comparatief voordeel. De vraag gaat over hoeveel andere productie wordt opgegeven.

Waarom: Dat zijn alternatieve kosten, niet de absolute hoeveelheid benodigde middelen.

b. Import. Het gaat om wat uit het buitenland wordt gekocht.

Waarom: Binnenlands verbruik kan deels met binnenlandse productie worden geleverd.

Opgave 32 • Een hogere wereldprijs

a. Export = $Q_a - Q_v = 100 - 60 = 40$ kg appels per week.

Waarom: Het buitenland koopt het verschil tussen productie en binnenlands verbruik.

b. De teler ontvangt € 3 in plaats van € 2 per kg; de koper betaalt juist die hogere prijs.

Waarom: Dezelfde prijsstijging is een voordeel voor de verkoper en een nadeel voor de koper.

Opgave 33 • Een verstandig besluit?

a. Toren geeft voor extra verpakkingen relatief veel scheepsonderdelen op. Vale geeft daarvoor minder op. Verpakkingen uit Vale kopen kan dus passen bij specialisatie op basis van comparatief voordeel.

Waarom: Toren kan absoluut sterker zijn en toch een hogere alternatieve kost van verpakkingen hebben.

b. De levering is export vanuit Vale en import vanuit Toren.

Waarom: De grens wordt vanuit twee kanten bekeken.

c. De verpakkingen komen op tijd aan. Dat ondersteunt een voordeel in betrouwbare levering.

Waarom: Concurrentiepositie gaat ook over leveringskenmerken, niet alleen over productie-efficiëntie.

d. De bron spreekt de uitspraak tegen: een lokale verpakkingsproducent in Toren verliest een klant.

Waarom: Voordeel voor één inkopend bedrijf betekent geen voordeel voor alle bedrijven.

3.3.4 • Een beleidseffect erkennen en begrenzen

Opgave 34 • Een heffing verdedigen of afwijzen

a. Import = $90 - 70 = 20$ doeken per week. Opbrengst = $3 \times 20 = \text{€ } 60$ per week.

Waarom: Alleen de resterende import wordt belast.

b. De binnenlandse producent ontvangt € 12 in plaats van € 9 en kan 70 in plaats van 50 doeken leveren.

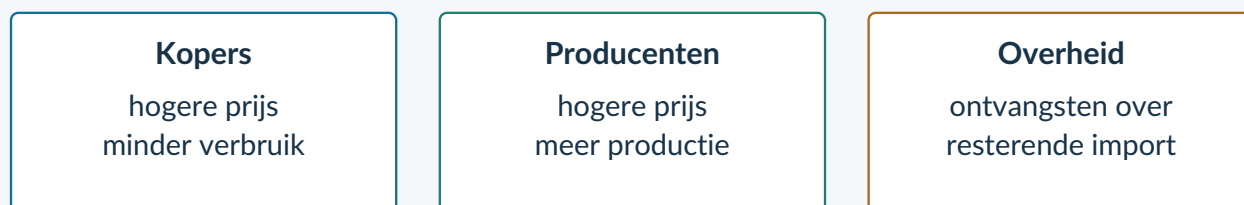
Waarom: De heffing beperkt de concurrentiedruk van de goedkope import.

c. De koper moet € 12 in plaats van € 9 betalen; het verbruik daalt van 110 naar 90.

Waarom: De bescherming heeft een prijs voor gebruikers.

d. Bijvoorbeeld: "Het productiedoel wordt ondersteund: binnenlandse productie stijgt van 50 naar 70. Dat maakt de heffing niet gunstig voor iedereen, omdat kopers meer betalen."

Waarom: De conclusie gebruikt het gekozen criterium en benoemt een tegengesteld belang.



Een voordeel voor één groep bewijst geen voordeel voor iedereen.

Bij opgave 34: benoem niet alleen de richting, maar verbind elke groep aan een concreet prijs- of hoeveelheidsgegeven.

Onderbouwde conclusie

"De productie neemt toe" erkent het genoemde doel. "Daarom wint iedereen" gaat verder dan de gegevens. Deze twee uitspraken zijn niet gelijkwaardig.

3.3.4 • Doel oefening • Regenjassen

Opgave 35 • Regenjassen in Nerin

a. Pelta offert voor extra jassen minder machineproductie op. Het heeft dus lagere alternatieve kosten van jassen, ook al gebruikt Nerin absoluut minder middelen voor beide producten.

Waarom: De bron maakt het verschil tussen absoluut en comparatief voordeel expliciet.

b. Import = $100 - 60 = 40$ jassen per week. Opbrengst = $5 \times 40 = \text{€ } 200$ per week.

Waarom: De import na de heffing bepaalt de ontvangsten.

c. Jassenmakers ontvangen € 15 in plaats van € 10 en produceren 60 in plaats van 40 jassen. Kopers betalen € 5 meer en gebruiken 100 in plaats van 120.

Waarom: De stijgende binnenlandse prijs helpt aanbieders en benadeelt gebruikers.

d. Rechthoek van $Q = 60$ tot 100 en van $P = \text{€ } 10$ tot 15. Breedte = **40 jassen per week**; hoogte = **€ 5 per jas**.

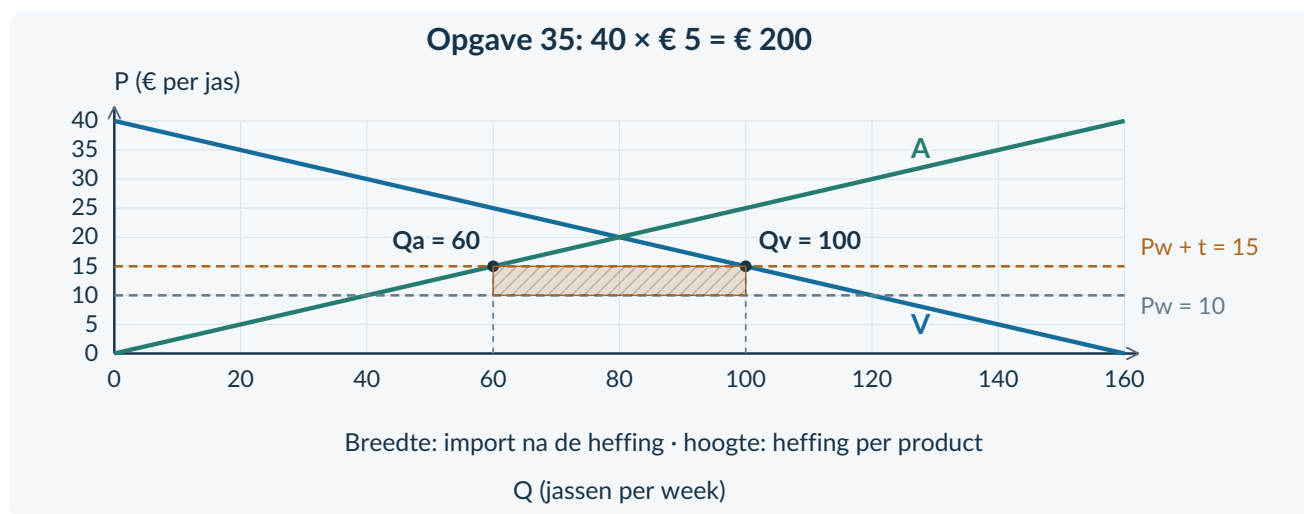
Waarom: Deze oppervlakte is heffing maal ingevoerde hoeveelheid.

e. Volgens bron C zijn de vergunningen gratis en is er geen invoerheffing. De overheid ontvangt dus niet hetzelfde bedrag per ingevoerde jas.

Waarom: Een importgrens creëert niet automatisch belastingontvangsten.

f. Het productiedoel wordt ondersteund: productie stijgt van 40 naar 60. Maar gezinnen betalen € 15 in plaats van € 10 per jas. De conclusie "voor alle inwoners gunstig" is daarom te breed.

Waarom: De twee concrete gegevens laten zien dat doelbereik en gevolgen voor alle groepen niet samenvallen.



Antwoordfiguur bij opgave 35. Alleen de 40 ingevoerde jassen bepalen de breedte.

3.3.4 • Afsluitende herhaling

Opgave 36 • Past deze aanname?

a. De aanname dat de producten volledig gelijkwaardig zijn. De bron noemt verschillen in levensduur en levertijd.

Waarom: Dan is één prijs niet het enige relevante onderscheid.

b. Een koper die snel een jas nodig heeft, kan de snelle levering belangrijk vinden. Een andere koper kan meer waarde hechten aan lange levensduur.

Waarom: Verschillende voorkeuren kunnen bij gelijke prijzen toch verschillende keuzes geven.

c. Bijvoorbeeld: "In het model met gelijkwaardige jassen is een gelijk prijskaartje voldoende voor die vergelijking. In de bron zijn de jassen niet gelijkwaardig; de voorkeur van de koper bepaalt mede de keuze."

Waarom: Je trekt een modelconclusie niet zonder controle door naar een andere situatie.

Beoordelingscriteria: de gelijkwaardigheidsaanname herkennen; beide bronkenmerken gebruiken; de conclusie beperken tot wat model en bron ondersteunen. Andere correct onderbouwde antwoorden zijn mogelijk.

Opgave 37 • Een bekende heffing, geen invoerheffing

a. Belasting per product = $12 - 9 = \text{€ } 3$. Opbrengst = $3 \times 40 = \text{€ } 120$ per week.

Waarom: Het verschil tussen kopersprijs en verkopersontvangst is de belastingwig.

b. De bron zegt dat alle 40 producten belast zijn. Een invoerheffing betreft alleen ingevoerde producten; een deel van de binnenlandse verkoop kan binnenlands geproduceerd zijn.

Waarom: De bron en de regeling bepalen welke hoeveelheid belast is.

Opgave 38 • Een producent onder concurrentie

a. $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800$ per week. Winst = $TO - TK = 800 - 650 = \text{€ } 150$ per week.

Waarom: Winst is wat van de opbrengst overblijft na alle opgegeven kosten.

b. $MO = P = 8$. $8 = 0,10q + 2 \rightarrow q = 60$ kg per week. Dit is haalbaar bij capaciteit 100. Bij $q = 40$ is $MK = 6 < MO$: uitbreiden verhoogt de winst. Bij $q = 80$ is $MK = 10 > MO$: minder produceren verhoogt de winst. MK stijgt door MO; 60 is hier het maximum.

Hoofdstukcheck

Specialisatie: vergelijk alternatieve kosten. Handel: bepaal Q_a en Q_v bij één prijs. Bescherming: belast alleen de ingevoerde hoeveelheid en benoem de afzonderlijke gevolgen.

